

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ CƠ CẤU TRUYỀN LỰC HYBRID C18 DÙNG MỘT BỘ BÁNH RĂNG HÀNH TINH KẾT HỢP HỘ SỐ AMT HAI CẤP

Hầu Ngọc Minh Tâm^{1*}

¹Khoa Cơ điện – Điện tử, Trường Đại học Lạc Hồng, số 10 Huỳnh Văn Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai

*Tác giả liên hệ: Hầu Ngọc Minh Tâm, email: hautam0654@gmail.com

THÔNG TIN BÀI BÁO

Ngày nhận:/...../2026
Ngày hoàn thiện:/...../2026
Ngày chấp nhận:/...../2026
Ngày đăng:/...../2026

TỪ KHÓA

Bộ bánh răng hành tinh;
Hộp số AMT hai cấp;
Xe hybrid;
Chế độ vận hành;
Mô phỏng Simulink.

TÓM TẮT

Bài báo này trình bày thiết kế và phân tích hệ thống truyền động hybrid C18, bao gồm một bộ bánh răng hành tinh đơn, hộp số tự động hai cấp, động cơ đốt trong và hai máy điện. Động cơ được kết nối với cần dẫn hành tinh thông qua bộ ly hợp CL1, máy điện thứ nhất kết nối với bánh răng mặt trời, bánh răng bao được nối cứng với trục đầu ra, và máy điện thứ hai truyền công suất qua hộp số hai cấp. Bộ ly hợp CL2 khóa bánh răng bao với cần dẫn, trong khi các bộ phanh B1 và B2 lần lượt giữ bánh răng mặt trời và bánh răng bao. Dựa trên các phương trình ràng buộc tốc độ và quan hệ mô-men xoắn tĩnh, cơ cấu này thể hiện 37 trạng thái hoạt động bao hàm 6 chế độ cơ bản của xe hybrid. Một mô hình Simulink tham chiếu bao gồm nhánh động cơ, bộ bánh răng hành tinh và hộp số được sử dụng để kiểm chứng các quan hệ động học và đánh giá 49 tổ hợp tỷ số truyền. Tiếp đó, một phân tích bán tĩnh thực hiện trên MATLAB với các thông số đề xuất đã mô tả đặc tính của 8 chế độ thuộc hệ thống C18 trong khoảng thời gian 48 giây; phân tích này bao gồm các yếu tố: tốc độ, mô-men xoắn, trạng thái ly hợp và phanh, trạng thái sạc pin, cân bằng năng lượng, so sánh tỷ số truyền và độ nhạy của thông số. Kết quả cho thấy sự nhất quán về quan hệ động học, chỉ ra rằng hộp số chỉ tác động trực tiếp lên nhánh máy điện thứ hai và mang lại lợi ích về lực kéo chủ yếu ở dải tốc độ dưới 70 km/h; đồng thời xác định điểm cơ khí của chế độ phân chia công suất trùng với tỷ số truyền khi bánh răng mặt trời bị khóa, cũng như xác định các yêu cầu về dải mô-men xoắn và tốc độ cho hai máy điện.

1. GIỚI THIỆU

1.1 BỐI CẢNH

Trong các hệ thống truyền động hybrid sử dụng bộ truyền bánh răng hành tinh, việc phân bổ động cơ, máy điện và đầu ra cho ba thành phần—bánh răng mặt trời, vành răng bao và cần dẫn—sẽ quyết định các chế độ vận hành và đường truyền công suất của hệ thống. Wang và cộng sự đã hệ thống hóa các cấu trúc hybrid sử dụng bánh răng hành tinh và phân loại chúng dựa trên cách phân bổ các thành phần [1]. Pei và cộng sự đã sử dụng các đồ thị cấu trúc liên kết phân cấp để phân tích các cấu hình phân chia công suất dùng một bộ bánh răng hành tinh đơn [2], trong khi Peng và cộng sự đề xuất phương pháp tổng hợp cấu hình dựa trên phân tích ma trận [3]. Các nghiên cứu này cho thấy việc liệt kê một cách có hệ thống các cấu hình là bước cần thiết trước khi lựa chọn cơ cấu để tiến hành thiết kế chi tiết.

Một bộ bánh răng hành tinh đơn cho phép phân chia công suất liên tục giữa động cơ và máy điện, tuy nhiên tỷ số mô-men xoắn từ máy điện truyền tới các bánh xe vẫn cố định. Đối với các loại xe đòi hỏi mô-men xoắn lớn khi khởi động và leo dốc, việc sử dụng hộp số có cấp đặt sau máy điện là một giải pháp thường được đề cập trong các tài liệu nghiên cứu. Machado và cộng sự đã tổng hợp những lợi ích và thách thức liên quan đến hộp số nhiều cấp trên xe điện [4]. Một

bảng sáng chế về hệ thống hybrid phân chia công suất tại đầu vào (input-split) mô tả một cấu trúc bao gồm hộp số cơ khí tự động hai cấp đặt giữa máy điện và trục đầu ra, đi kèm với phương pháp điều khiển để phối hợp ba nguồn công suất trong quá trình chuyển số [5]. Liu và cộng sự đã nghiên cứu cấu trúc tương tự này trên xe buýt hybrid trang bị hộp số hai cấp không sử dụng bộ ly hợp, đồng thời so sánh phương pháp điều khiển dự báo mô hình (MPC) với phương pháp điều khiển PID [6].

Quá trình chuyển số trong các hộp số có cấp gây ra sự gián đoạn mô-men xoắn [7], và khi thiếu bộ đồng tốc, va đập giữa ống trượt và răng bánh răng sẽ làm tăng độ giật khi chuyển số [8]. Gavvani và cộng sự đã chứng minh rằng khả năng bù trừ mô-men xoắn trong quá trình chuyển số là yêu cầu then chốt đối với hộp số tự động [9]. Bên cạnh các cấu trúc phân chia công suất đầu vào, còn có một nhóm cấu trúc khác kết nối động cơ với bánh răng bao và lấy công suất đầu ra từ bộ mang hành tinh thông qua hệ thống truyền động [10, 11].

Quy trình tổng hợp hệ thống truyền động cho xe điện hóa được áp dụng trong nghiên cứu này bao gồm các bước từ thiết kế hiện có, sơ đồ tương đương và chuỗi động học tổng quát đến các chuỗi chuyên dụng khả thi cùng các bộ sưu tập cơ cấu (có và không có bộ ly hợp) [12]. Quy trình này xác định sáu chế độ vận hành cơ bản—chạy bằng điện, chỉ dùng động cơ đốt trong, kết hợp công suất, phân chia công suất,

phanh tái tạo và sạc khí xe đứng yên—đồng thời sử dụng bộ ly hợp và phanh để tạo ra các biên thể từ một chuỗi động học duy nhất [12]; tuy nhiên, trường hợp tích hợp với hộp số có cấp chưa được xem xét.

1.2 LÝ DO CHỌN KIẾN TRÚC C18

C18 là một trong 23 cấu hình ứng viên thu được bằng cách bố trí động cơ đốt trong (ENG), hai máy điện (MG1 và MG2) và trục đầu ra của hộp số AMT vào các thành phần của một bộ truyền bánh răng hành tinh đơn. Mỗi cấu hình ứng viên đều được đánh giá dựa trên cùng một tập hợp gồm 20 chế độ vận hành. C18 đạt được 18 chế độ khả thi về mặt động học, bao gồm 3 chế độ chạy hoàn toàn bằng điện, 1 chế độ chạy hoàn toàn bằng động cơ, 2 chế độ lai (hybrid), 3 chế độ phanh tái sinh và 1 chế độ sạc. C18 chỉ yêu cầu hai bộ ly hợp và hai bộ phanh, trong khi phương án thay thế có thứ hạng cao nhất lại cần tới ba bộ ly hợp và ba bộ phanh. Hơn nữa, cách bố trí các thành phần của C18 tương đồng với cấu trúc phân chia công suất đầu vào (input-split) đã được công bố trước đó [5, 6], tạo cơ sở thuận lợi cho việc so sánh các phương trình và phương pháp đánh giá. Vì những lý do này, C18 đã được chọn làm cấu hình thiết kế chính.

1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Bài báo trả lời câu hỏi: khi giữ cách gán khâu của kiến trúc chia công suất đầu vào, đặt hộp số hai cấp chỉ trên nhánh MG2 và bổ sung một bộ ly hợp, phanh phù hợp, hệ có được những trạng thái vận hành nào và công suất đi theo đường nào. Cụ thể, bài mô tả tô-pô C18, thiết lập các phương trình ràng buộc tốc độ và mô-men, xác định tập chế độ vận hành và đường truyền công suất, rồi tính toán các chế độ đó trên MATLAB với một bộ thông số giả thiết để kiểm tra tính nhất quán và nhận diện các yêu cầu đối với máy điện và hộp số.

1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu này giới hạn ở việc phân tích động học liên quan đến các bộ ly hợp và phanh lý tưởng, các mối quan hệ mô-men xoắn tĩnh và các đường truyền công suất. Quá trình tính toán bao gồm hai phần: một mô hình Simulink tham chiếu—bao gồm nhánh cơ khí của động cơ, bộ truyền bánh răng hành tinh và hộp số hai cấp—được sử dụng để kiểm chứng động học của hộp số và thử nghiệm trình tự chuyển cấp; và một phân tích bán tĩnh về các chế độ vận hành của hệ thống C18 dựa trên một tập hợp các tham số giả định. Cả hai đều là các phân tích tính toán thay vì thử nghiệm thực nghiệm, và chúng chưa thể thay thế cho một mô hình vật lý hoàn chỉnh của hệ thống C18. Các công việc thiết kế chi tiết, chế tạo mô hình và thử nghiệm sẽ được thực hiện ở giai đoạn tiếp theo. Một cơ cấu sử dụng ba bộ ly hợp và ba bộ phanh được đưa ra so sánh với hệ thống C18 đã được mô tả ở Mục 2.5.

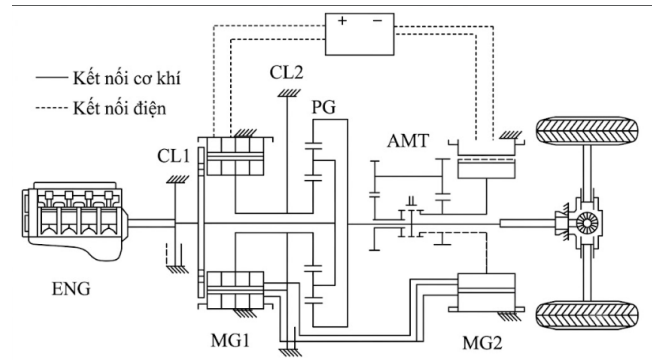
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CẤU TRÚC CƠ CẤU C18

2.1 BỘ BÁNH RĂNG HÀNH TINH ĐƠN

Một bộ bánh răng hành tinh bao gồm ba thành phần quay quanh một trục chung: bánh răng mặt trời (S), bánh răng bao (R) và cần dẫn (C). Các bánh răng hành tinh (P) ăn khớp đồng thời với cả S và R, đồng thời quay trên các chốt gắn với C. Hệ thống này có hai bậc tự do: việc xác định tốc độ của hai thành phần sẽ cho biết tốc độ của thành phần còn lại.

Do đó, bộ bánh răng hành tinh có thể cộng tốc độ từ hai nguồn đầu vào thành một đầu ra duy nhất hoặc chia công suất từ một nguồn thành hai đường truyền. Khi một thành phần được giữ cố định, hệ thống còn lại một bậc tự do và hoạt động như một bộ truyền động có tỷ số truyền cố định. Khi hai thành phần được khóa chặt với nhau, toàn bộ cụm cơ cấu sẽ quay như một khối thống nhất.

Trong cấu hình phân chia công suất đầu vào, động cơ được kết nối với bộ mang hành tinh, máy điện thứ nhất được kết nối với bánh răng mặt trời, bộ mang hành tinh truyền công suất đến trục đầu ra, và máy điện thứ hai được kết nối thông qua hộp số hai cấp [5, 6]. Hình 1 minh họa cấu trúc này.



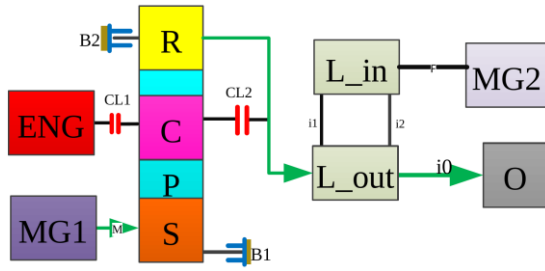
Hình 1. Kiến trúc hybrid chia công suất đầu vào có hộp số hai cấp [5].

Cấu hình C18 vẫn duy trì cơ cấu chuyển số đã được thiết lập nhưng khác biệt ở cách bố trí các phần tử điều khiển: ly hợp CL1 ngắt kết nối động cơ, ly hợp CL2 khóa vành răng với lồng hành tinh, còn các phanh B1 và B2 lần lượt tác động lên bánh răng mặt trời và vành răng. Mặc dù sơ đồ chuyển số tuân theo các tài liệu hiện có, điểm mới của bài viết nằm ở cấu hình cụ thể của các phần tử điều khiển, các chế độ vận hành tương ứng và phần phân tích đi kèm.

2.2 SƠ ĐỒ TỔNG THỂ C18

Cấu hình C18 được thiết lập bằng cách kết nối bộ mang hành tinh C với động cơ (ENG), bánh răng mặt trời S với MG1, và trục vào L_{in} của hộp số với MG2, đồng thời chọn vành răng bao R làm phần tử đầu ra được nối cứng với trục ra L_{out} .

Sau khi xác định cách bố trí này, hai bộ ly hợp và hai bộ phanh được tích hợp vào hệ thống; tiếp đó, tất cả các tổ hợp đóng/ngắt của chúng—kết hợp với các vị trí N, $i1$ và $i2$ của hộp số—được liệt kê. Hình 2 thể hiện sơ đồ cấu trúc của cấu hình C18.



Hình 2. Sơ đồ tô-pô C18 do tác giả xây dựng trên Visio, chế độ chạy điện bằng MG1.

Trong Hình 2, ba thành phần R, C và S được bố trí dọc theo trục dọc, với bộ bánh răng hành tinh P ăn khớp với R và S. MG1 được kết nối với S; ENG được kết nối với C thông qua CL1; R được kết nối với L_out; và L_out được kết nối với đầu ra O thông qua bộ truyền động cuối i0. MG2 được kết nối với L_in, và hai cặp bánh răng i1, i2 kết nối L_in với L_out. Phanh B2 được bố trí tại R, trong khi phanh B1 được bố trí tại S. Đường màu xanh lá cây biểu thị đường truyền công suất kéo, kéo dài từ MG1 qua bộ bánh răng hành tinh, R và L_out đến đầu ra.

2.3 CÁC PHẦN TỬ, VỊ TRÍ NỐI VÀ CHỨC NĂNG

Bảng 1. Các phần tử của C18 và chức năng

Phần tử	Vị trí nối	Chức năng trong C18
PGT đơn	S, R, C, P	Cộng tốc độ của ENG và MG1; chia công suất
ENG	C qua CL1	Nguồn chính; tách được khỏi hệ
MG1	S, liên trục	Kéo, phát điện, tạo phân lực khi chia công suất
MG2	L_in của AMT	Máy điện dẫn động qua hai cấp số
CL1	Giữa ENG và C	Ngắt hoặc nối động cơ
CL2	Giữa R và C	Khóa bộ hành tinh thành một khối
B1	Giữa S và vỏ	Giữ S, tạo tỷ số cố định cho ENG
B2	Giữa R và vỏ	Giữ R, đồng thời giữ đầu ra
AMT	L_in đến L_out = R	Chọn N, i1 hoặc i2 cho MG2

Nguồn: tác giả tổng hợp.

2.4 CHỨC NĂNG CỦA CL1, CL2, B1 VÀ B2

CL1 nằm giữa động cơ và bộ mang hành tinh. Khi CL1 ngắt, động cơ đứng yên trong khi xe vận hành ở chế độ chạy điện; khi CL1 đóng, động cơ tham gia truyền mô-men xoắn hoặc được máy điện quay để khởi động. CL2 kết nối vành bánh răng bao với bộ mang hành tinh. Khi CL2 đóng, hai bộ phận này quay cùng tốc độ; theo mối quan hệ về tốc độ được mô tả ở Mục 3, bộ phận thứ ba cũng quay cùng tốc độ, khiến toàn bộ bộ truyền động hành tinh hoạt động như một khối cứng thống nhất, qua đó truyền công suất trực tiếp từ động cơ và MG1 đến trục đầu ra với tỷ số truyền 1:1.

Bộ phanh B1 giữ cố định bánh răng mặt trời và MG1 so với vỏ hộp số, khiến động cơ dẫn động bánh răng bao theo một tỷ số truyền cố định. Bộ phanh B2 giữ bánh răng bao; do bánh răng bao được kết nối cứng với trục đầu ra, nên B2

thực hiện chức năng khóa trục đầu ra và các bánh xe. Ở trạng thái này, động cơ có thể làm quay MG1 để phát điện khi xe đang đứng yên, hoặc B2 có thể được sử dụng để giữ xe cố định tại chỗ. Nhánh MG2 chỉ bao gồm bộ truyền động; do đó, MG2 dẫn động trục đầu ra khi bộ truyền động chuyển sang tỷ số truyền i1 hoặc i2.

2.5 SO SÁNH VỚI PHƯƠNG ÁN BA LY HỢP, BA PHANH

Cấu hình xếp hạng cao nhất được ký hiệu là C23 đạt điểm số 19 trên 20 trong phần đánh giá tính khả thi, so với mức 18 điểm của cấu hình C18. Tương tự như C18, cấu hình C23 kết nối động cơ (ENG) với bộ mang hành tinh (C) thông qua bộ ly hợp CL1 và kết nối máy điện MG2 với bộ truyền động; tuy nhiên, cấu hình này kết nối máy điện MG1 với bánh răng bao (R), chọn bánh răng mặt trời (S) làm đầu ra thông qua bộ ly hợp CL2, đồng thời tích hợp một bộ ly hợp khóa CL3 giữa bánh răng mặt trời và bộ mang hành tinh, cùng với ba bộ phanh tác động lên bánh răng mặt trời, bộ mang hành tinh và bánh răng bao. Bảng 2 so sánh hai cấu hình này dựa trên các tiêu chí đã được thiết lập.

Bảng 2. So sánh C18 và C23

Tiêu chí	C18	C23
MG1 / khâu ra	S / R nối cứng	R / S qua CL2
Ly hợp / phanh	2 / 2	3 / 3
ENG, MG1 qua hộp số	Không	Không
Chế độ khả thi / 20	18	19
Trạng thái chi tiết	37	48
Trạng thái cần kiểm tra mô-men	7	11

Nguồn: tác giả tổng hợp.

Mặc dù C23 cung cấp nhiều chế độ vận hành hơn, nhưng nó đòi hỏi thêm hai bộ phận điều khiển; hơn nữa, một số trạng thái hoạt động của nó còn dẫn đến xung đột về động học, ví dụ như việc khởi động động cơ trong khi phanh đang giữ chính cơ cấu liên kết được nối với động cơ đó. Do thiếu dữ liệu định lượng cho cả hai cấu hình, nghiên cứu này không đưa ra kết luận về việc cấu hình nào ưu việt hơn; C18 được lựa chọn nhờ có ít bộ phận điều khiển hơn và có sẵn một cấu trúc tham chiếu để đối chiếu.

3. PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC VÀ ĐƯỜNG TRUYỀN CÔNG SUẤT

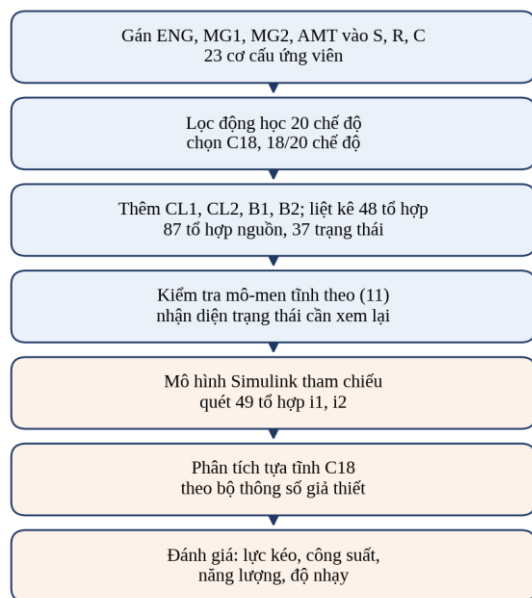
3.1 QUY TRÌNH PHÂN TÍCH

Mỗi trạng thái của hộp số C18 được mô tả bằng một hệ phương trình tuyến tính dựa trên các giá trị tốc độ. Các đại lượng chưa biết bao gồm tốc độ của R, C, S, ENG, L_in và L_out. Các mối quan hệ động học của bộ bánh răng hành tinh luôn được áp dụng, trong khi mỗi trạng thái gài phanh, ly hợp hoặc cấp số sẽ bổ sung thêm một phương trình. Hệ phương trình được giải bằng phương pháp khử Gauss–Jordan để xác định ma trận kết quả và số bậc tự do còn lại của đầu ra. Nếu không còn bậc tự do nào, trạng thái đó tương ứng với chế độ "Đỗ xe" (Park) hoặc "Sạc khi đứng yên" (Charge-at-standstill). Nếu vẫn còn bậc tự do, mỗi nguồn hoạt động sẽ được kiểm tra bằng cách đặt tốc độ của nó về

bằng không và xem xét liệu tốc độ đầu ra có được xác định hay không.

Đối với cấu hình C18, 48 tổ hợp trạng thái chuyển mạch và vị trí hộp số tạo ra 87 tổ hợp nguồn ứng viên. Trong số này, 72 tổ hợp vượt qua bước kiểm chứng, và sau khi gộp các trạng thái có cùng đường truyền tải, còn lại 37 trạng thái vận hành.

Hình 3 tóm tắt quy trình nghiên cứu. Bốn bước đầu tiên thuộc giai đoạn tổng hợp và sàng lọc cơ cấu, trong khi ba bước tiếp theo thuộc giai đoạn tính toán và đánh giá.



Hình 3. Trình tự nghiên cứu từ tổng hợp cơ cấu đến đánh giá C18.

3.2 QUAN HỆ TỐC ĐỘ CỦA BỘ BÁNH RĂNG HÀNH TINH

Mối quan hệ về tốc độ đối với một bộ bánh răng hành tinh đơn giản trong đó k là tỷ số giữa số răng của bánh răng bao và số răng của bánh răng mặt trời là:

$$\omega_S + k\omega_R - (1 + k)\omega_C = 0, \quad k = \frac{Z_R}{Z_S} \quad (1)$$

Phương trình (1) xác định tốc độ cần thiết dưới dạng trung bình có trọng số của tốc độ bánh răng mặt trời và bánh răng bao, với các hệ số là 1 cho S và k cho R. Do k lớn hơn 1, bánh răng bao có ảnh hưởng lớn hơn đến tốc độ cần thiết so với bánh răng mặt trời. Trong cấu hình C18, C được nối với động cơ, S nối với MG1, và R là đầu ra; do đó, khi giữ nguyên tốc độ động cơ, việc tăng tốc độ xe đòi hỏi phải giảm tốc độ của MG1 và ngược lại. Các phần tử điều khiển và hệ thống truyền động thiết lập những ràng buộc rõ ràng:

$$\omega_S = 0 \quad (B1), \quad \omega_R = 0 \quad (B2) \quad (2)$$

$$\omega_{ENG} = \omega_C \quad (CL1), \quad \omega_R = \omega_C \quad (CL2) \quad (3)$$

$$\omega_{MG2} = i_g \omega_R, \quad g \in \{1, 2\}; \quad \omega_R = i_0 \omega_w \quad (4)$$

Phương trình (2) mô tả phanh đóng làm khâu tương ứng yên. Phương trình (3) mô tả ly hợp đóng làm hai trục quay cùng tốc độ: CL1 nối trục động cơ với C, CL2 nối R với C. Phương trình (4) mô tả hộp số: khi gài cấp g , MG2 quay

nhẹ hơn trục ra i_g , còn xếp ra quay nhanh hơn bánh xe i_0 lần; ω_w là bánh xe tốc độ và MG1 tốc độ bằng ω_S .

Khi CL1 đóng và không có phanh nào đóng, tốc độ đầu ra phụ thuộc cả ENG và MG1, đây là chế độ chia thành công:

$$\omega_R = \frac{(1 + k)\omega_{ENG} - \omega_{MG1}}{k} \quad (5)$$

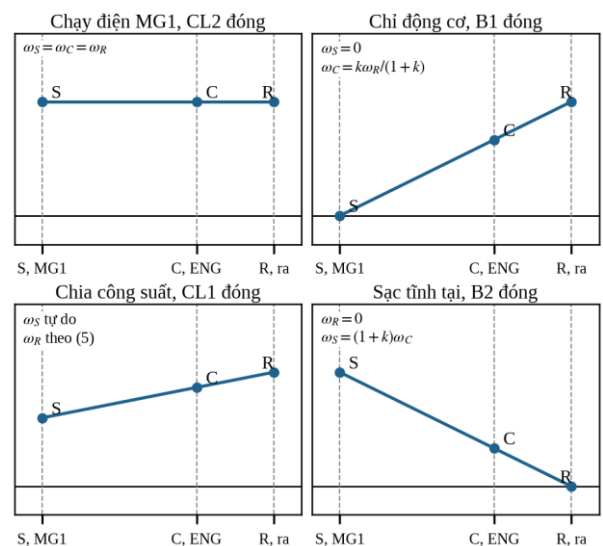
Phương trình (5) được nhận khi thay (3) vào (1). MG1 làm việc như một bộ tốc độ biến: với cùng tốc độ động, thay đổi tốc độ MG1 làm thay đổi tốc độ liên tục R. Khi B1 giữ S và CL1 đóng, động cơ truyền ra R theo tỷ lệ cố định; khi B2 giữ R và CL1 đóng, MG1 quay nhanh hơn động cơ theo tỷ lệ $1 + k$, đây là trạng thái sạc tải:

$$\omega_R = \frac{1 + k}{k} \omega_{ENG} \quad (B1), \quad \omega_{MG1} = (1 + k)\omega_{ENG} \quad (B2) \quad (6)$$

Tỷ số $(1 + k)/k$ ở (6) lớn hơn một, nghĩa là khi B1 đóng bánh răng bao quay nhanh hơn cơ. Tự động thực hiện mỗi trạng thái được tính bằng số ẩn trừ cấp độ của ma trận cuối cùng:

$$DOF = n - \text{rank}(A_{state}) \quad (7)$$

Vì (1) là quan hệ tuyến tính, có thể biểu hiện tốc độ ba khâu bằng sơ đồ bày bày: ba trục ứng với S, C, R, trong đó C cách S một khoảng $k/(1 + k)$ và cách R một khoảng $1/(1 + k)$ của toàn chiều dài đòn; tốc độ mỗi khâu là chiều cao của điểm tương ứng và ba điểm luôn thẳng hàng. Hình 4 vẽ sơ đồ đánh bày với $k = 2$ cho biểu hiện chế độ bốn. Khi CL2 đóng, Đòn nằm ngang vì ba khâu cùng tốc độ. Khi B1 đóng, Đòn quay quanh điểm S nên C luôn chậm hơn R. Khi chỉ CL1 đóng, Đòn tự do và MG1 dịch điểm S lên xuống để thay đổi tốc độ R. Khi B2 đóng, Đòn quay quanh điểm R nên S quay nhanh gấp $1 + k$ lần C.



Hình 4. Sơ đồ đòn bày tốc độ của bộ bánh răng hành tinh C18 với $k = 2$ ở bốn chế độ; trục đứng là tốc độ quay tương đối.

3.3 QUAN HỆ MÔ-MEN

Lưu và cộng sự viết cân bằng động lực học cho bộ bánh răng hành tinh có cùng cách phân khâu với C18 qua nội lực ăn khớp F, bán kính bánh răng bao r_R và bán kính mặt trời r_S [6]. Khi CL1 đóng, CL2 mở và không đóng phanh, phương pháp này được áp dụng cho C18:

$$I_R \omega_R = Fr_R - T_R \quad (8)$$

$$(I_e + I_c) \omega_e = T_e - Fr_R - Fr_S \quad (9)$$

$$(I_g + I_s) \omega_g = Fr_S - T_g \quad (10)$$

Trong đó I là mô-men quán tính, T_e là mô-men động cơ, T_g là mô-men của MG1 và T_R là mô-men cản quy về bánh răng bảo. Khi bỏ qua quán tính, (8) đến (10) cho tỷ lệ nam giới tính giữa ba khâu:

$$T_S : T_R : T_C = 1 : k : -(1 + k) \quad (11)$$

Từ (11), nếu một khâu quay tự làm và không có mô-men phản lực thì cả ba khâu đều không truyền mô-men. Đây là điều kiện dùng để kiểm tra thêm các trạng thái ở Mục 4, vì bước lọc động học chưa đánh giá được mô tả. Mô-men tại trục ra là tổng hợp mô-men từ bánh răng bảo và mô-men MG2 qua hộp số, khi bỏ qua thất bại:

$$T_{out} = T_{R,out} + i_g T_{MG2}, \quad T_w = i_0 T_{out} \quad (12)$$

3.4 CÁC NHÁNH CÔNG SUẤT TỪ ENG, MG1 VÀ MG2

Engine cơ bản. Công suất động cơ C qua CL1 và được chia theo (11): phần $k/(1 + k)$ của mô-men đi tới R và xep ra, phần $1/(1 + k)$ đi tới S. Động cơ chỉ truyền được mô-men ra trục ra khi S có phản lực từ MG1 hoặc B1. Nếu CL2 đóng thì toàn bộ mô-men động cơ đi thẳng qua khối bộ hành tinh ra R.

Cơ sở động cơ. Công suất động cơ C qua CL1 và được chia theo (11): phần $k/(1 + k)$ của mô-men đi tới R và xep ra, phần $1/(1 + k)$ đi tới S. Động cơ chỉ truyền được mô-men ra trục ra khi S có phản lực từ MG1 hoặc B1. Nếu CL2 đóng thì toàn bộ mô-men động cơ đi thẳng qua khối bộ hành động ra R.

Nhánh MG2. MG2 đi qua số hai cấp tới L_{out} , cũng là trục khuỷu của R. Nhánh MG2 vì thế song song với nhánh bộ hành tinh và hai nhánh gặp nhau tại trục ra theo (12). Ở vị trí N, MG2 phân tách từ trục ra.

3.5 VAI TRÒ CỦA HỘP SỐ HAI CẤP TRONG C18

Trong C18, số hộp không kết nối tiếp theo bộ hành động trên đường cơ sở. Đầu ra của bộ hành tinh là R, và R nối cứng với trục trục của hộp số; khi hộp số ở N, đường ra của bộ hành tinh vẫn kết nối với trục trục ra, còn MG2 chỉ được xuất ra khi hộp số ở $i1$ hoặc $i2$.

Do đó $i1$ và $i2$ chỉ thay đổi tỷ lệ giữa MG2 và trục ra, còn động cơ và MG1 tới bánh xe qua bộ hành tinh và $i0$. Cách bố trí này giống với kiến trúc kiến trúc chia công trình đầu vào đã nêu [5, 6].

Hệ thống khi hát số từ $i1$ sang $i2$, các mô-men chỉ của MG2 bị gián đoạn, còn các mô-men của động cơ và MG1 qua R vẫn được duy trì. Ngược lại, động cơ không được hưởng lợi từ hai cấp số: ngoài chế độ chia công suất, động cơ chỉ có hai tỷ lệ tới trục ra là một khi CL2 đóng và $(1 + k)/k$ khi B1 đóng.

3.6 THÔNG SỐ TÍNH TOÁN

Vì C18 chưa có mẫu nguyên nên bài viết sử dụng một bộ thông số xuất bản cho các phép tính ở Mục 5 và Mục 6, liệt kê ở Bảng 3 đính kèm cơ sở dữ liệu của từng giá trị. Cấp tỷ

lệ $i1 = 2,60$ và $i2 = 1,05$ là cặp được giữ lại sau lần quét 49 tổng hợp ở Mục 5.4.

Tỷ lệ truyền số cuối cùng và số xe được lấy theo mô hình tham chiếu ở Mục 5.1 để điều kiện chung của phần tính toán. Số răng $Z_S = 36$, $Z_R = 72$ và công suất động cơ 69 kW được chọn theo tài liệu tham khảo [11], cho $k = 2$. Các thông số còn lại là giá trị xuất ra của đề tài.

Bảng 3. Bộ thông số đề xuất cho phân tích C18

Thông số	Giá trị	Đơn vị	Cơ sở
$Z_S; Z_R; Z_P$	36; 72; 18	răng	Giả thiết thiết kế
$k = Z_R/Z_S$	2	–	Giả thiết thiết kế
Mô-đun; số bánh hành tinh	2; 3	mm; –	Giả thiết thiết kế
AMT $i1; i2$	2,60; 1,05	–	Chọn từ quét 49 tổ hợp
Truyền lực cuối $i0$	4	–	Theo mô hình tham chiếu
Hiệu suất AMT; truyền lực cuối	0,95; 0,95	–	Giả thiết hiệu suất
Khối lượng xe	1200	kg	Theo mô hình tham chiếu
Bán kính lăn bánh xe	0,3	m	Theo mô hình tham chiếu
C_D ; diện tích cản	0,4; 3	–; m^2	Theo mô hình tham chiếu
Hệ số cản lăn	0,015	–	Theo mô hình tham chiếu
ENG: P_{max} ; T giới hạn	69; 180	kW; N·m	Mức tham khảo; giới hạn đề xuất
MG1: P_{max} ; T giới hạn	30; 120	kW; N·m	Định mức đề xuất
MG2: P_{max} ; T giới hạn	60; 220	kW; N·m	Định mức đề xuất
Pin: điện áp; dung lượng	288; 18	V; Ah	Giá trị đề xuất
SOC ban đầu	0,70	–	Điều kiện đầu đề xuất

Các giá trị trong bảng là bộ thông số đề xuất dùng cho phân tích MATLAB, không phải thông số đo của một nguyên mẫu C18 đã chế tạo.

4. CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH CỦA C18

Bảng 4 summ tắt 37 trạng thái của C18 theo nhóm. Bảng 5 nêu một trạng thái đại diện cho mỗi chế độ với phân tử đóng, nguồn phát mô men, vị trí hộp số và đường truyền hiệu suất; các phân tử không được ghi trong cột "Đóng" được mở. Ký hiệu M là máy làm động cơ, G là máy phát điện.

Bảng 4. Các nhóm trạng thái của C18

Nhóm	Số	Phân tử đóng điển hình
Chạy điện	9	CL2 hoặc không; AMT N, $i1$, $i2$
Khởi động ENG	9	CL1, có thể thêm CL2
Chỉ động cơ	2	CL1 + B1 hoặc CL1 + CL2
Công suất kết hợp	7	CL1 + CL2 hoặc CL1 + B1
Chia công suất	5	CL1
Sạc tĩnh tại	1	CL1 + B2
Phanh tái sinh	1	Không; AMT $i1$
Giữ xe	3	B2, hoặc CL2 + B1, CL2 + B2

Nguồn: tác giả tổng hợp.

Bảng 5. Trạng thái đại diện của từng chế độ

Chế độ, số	Đóng	Nguồn; AMT	Đường công suất
EV MG1, #1	CL2	MG1 M; N	MG1 $\rightarrow$ S $\rightarrow$ khối PGT $\rightarrow$ R $\rightarrow$ i0
EV MG2, #6	Không	MG2 M; i1	MG2 $\rightarrow$ i1 $\rightarrow$ L_out $\rightarrow$ i0
EV hai máy, #3	CL2	MG1, MG2 M; i1	MG1 qua khối PGT và MG2 qua i1 gặp tại L_out
Khởi động, #11	CL1	MG1, MG2 M; i1	MG1 $\rightarrow$ S $\rightarrow$ C $\rightarrow$ ENG; MG2 giữ R
Chỉ ENG, #19	CL1, B1	ENG; N	ENG $\rightarrow$ C $\rightarrow$ R, tỷ số $(1 + k)/k$
Chỉ ENG, #20	CL1, CL2	ENG; N	ENG $\rightarrow$ khối PGT $\rightarrow$ R, tỷ số 1
Kết hợp, #22	CL1, CL2	ENG, MG1, MG2 M; i1	ENG, MG1 qua khối PGT; MG2 qua i1
Kết hợp, #24	CL1, B1	ENG, MG2 M; i1	ENG $\rightarrow$ C $\rightarrow$ R; MG2 qua i1
Chia CS, #28	CL1	ENG, MG1 G; N	ENG $\rightarrow$ C, chia ra R và S $\rightarrow$ MG1
Chia CS, #29	CL1	ENG; MG1, MG2 G; i1	Như #28, MG2 nối trực ra qua i1
Sạc tĩnh, #33	CL1, B2	ENG, MG1 G; N	ENG $\rightarrow$ C $\rightarrow$ S $\rightarrow$ MG1; R đứng yên
Tái sinh, #34	Không	MG1, MG2 G; i1	Bánh xe $\rightarrow$ i1 $\rightarrow$ MG2
Giữ xe, #35	B2	Không; N	R và trực ra bị giữ

Nguồn: tác giả tổng hợp.

4.1 CHẠY ĐIỆN

Có ba cách chạy điện, cả ba đều có CL1 mở và động cơ an toàn. Khi chỉ sử dụng MG1, CL2 đóng khóa bộ hành tinh, MG1 quay S và cả khối quay cùng R, nên MG1 truyền thẳng ra đầu ra với tỷ lệ một nhân i0 và hộp số để ở N (#1). Khi chỉ dùng MG2, hộp số bài i1 hoặc i2 và mô-men đi từ MG2 qua cặp bánh răng tương ứng với L_out (#6 đến #9); if CL2 close, bộ hành tinh và MG1 quay theo R như một khối nhưng không truyền được mô-men. Khi sử dụng cả hai máy, CL2 đóng để MG1 có đường truyền qua khối bộ hành động bị khóa (#3, #5). Ở #2 và #4, MG1 được ghi cùng lúc khi không có phần tử nào đóng; theo (11), C tự làm nên MG1 không được cung cấp mô-men, vì vậy hai trạng thái thực tế này chỉ có MG2 kéo.

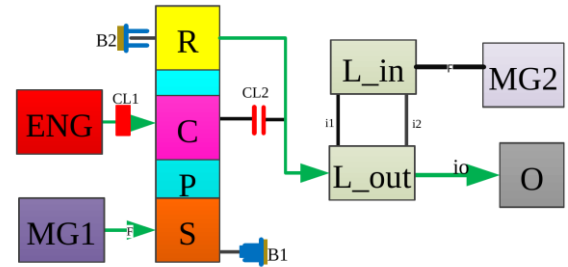
4.2 KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ

Để khởi động, CL1 phải đóng để kết nối ENG với C, và một máy điện phải tạo mô-men lên C. Khi MG1 và MG2 cùng làm việc với CL1 đóng (#11, #13), MG1 quay S, còn R được tạo bởi mô-men của MG2 và quán tính xe, nên C nhận mô-men để quay cơ sở. Khi CL2 cũng đóng (#10, #12, #14, #16, #18), cả khối quay theo đầu ra, nên tốc độ động cơ bằng tốc độ bánh xe nhân i0; cách này chỉ được sử dụng khi xe đang chạy. Ở #15 và #17, MG2 chỉ kéo dài khi S tự thực hiện; theo (11) mô-men không đạt được C, nên hai trạng thái này không khởi động được cơ sở. Về động học, khi xe đứng yên, có thể đóng CL1 và B2 để MG1 kéo động cơ; trạng thái này sẽ được bổ sung vào khởi động tập tin.

4.3 CHẠY BẰNG ĐỘNG CƠ

Ở #19, CL1 và B1 đóng cửa. S đứng yên nên theo (6) động cơ truyền ra R với tỷ lệ $(1 + k)/k$, tức R quay nhanh hơn động cơ. Ở #20, CL1 và CL2 đóng, động cơ truyền thẳng qua khối

bộ hành động bị khóa. Cả hai trạng thái để số ở N vì động cơ không đi qua hộp số. Hình 5 minh họa trạng thái #19 với đường công đi từ ENG qua C, R, L_out tới đầu ra.



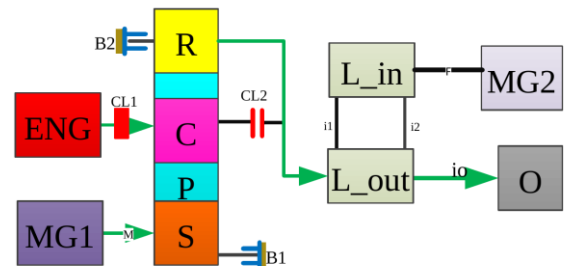
Hình 5. Sơ đồ C18 ở chế độ chỉ động cơ, CL1 và B1 đóng.

4.4 CÔNG SUẤT KẾT HỢP

Trong nhóm công suất kết hợp, động cơ đủ để xác định tốc độ đầu ra và các máy điện bổ sung. Với CL1 và CL2 đóng, động cơ quay khối bộ hành tinh; ở #21 MG1 cùng kéo và số hộp ở N, ở #22 và #23 cả MG1 và MG2 cùng kéo với số hộp ở i1 hoặc i2, còn ở #25 và #27 MG1 quay tự do và chỉ MG2 cộng thêm qua số hộp. Với CL1 và B1 đóng (#24, #26), MG1 được giữ cùng S, động cơ truyền qua bộ hành tinh với tỷ lệ $(1 + k)/k$ và MG2 cộng mô-men qua hộp số tại trực ra theo (12).

4.5 CHIA CÔNG SUẤT

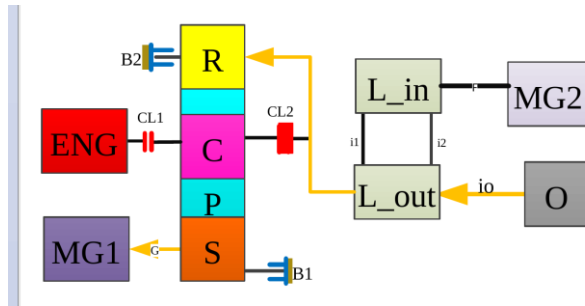
Trong nhóm chia sẻ công việc, chỉ đóng CL1. Động cơ đưa mô-men vào C, MG1 ở S làm phản lực, R nhận phản công suất cơ khí ra đầu ra, và tốc độ đầu ra được quyết định đồng thời bởi động cơ và MG1 theo (5) (#28). Ở #29 và #30, MG2 cũng nối trực ra qua i1 hoặc i2. Theo (5), MG1 có thể làm động cơ hoặc máy phát tốc độ xe theo tốc độ động cơ. Ở #31 và #32, MG1 được ghi tự động; khi đó S không có khả năng phản xạ nên động cơ không thể truyền tải mô-men và hai trạng thái này không tạo ra chế độ chia công suất. Hình 6 minh họa trạng thái #28.



Hình 6. Sơ đồ C18 ở chế độ chia công suất, CL1 đóng.

4.6 PHANH TÁI SINH

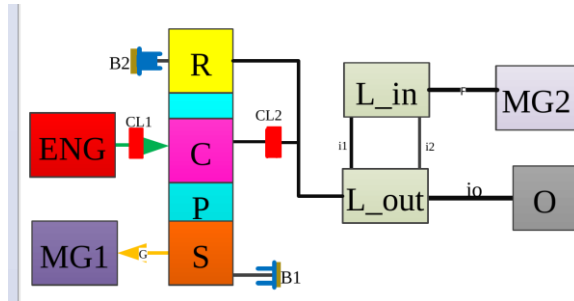
Khi phanh sinh học với mọi phần tử mở và hộp số ở i1 (#34), MG2 nhận mô-men từ bánh xe qua hộp số và phát điện. MG1 không có khả năng phản lực vì tự làm, nên chỉ MG2 tái sinh. Để MG1 cũng tái sinh, CL2 phải đóng để khóa bộ hành tinh; khi công việc đó diễn ra từ đầu ra qua L_out vào R, qua khối bộ hành tinh S và MG1, còn CL1 mở để phân tách động cơ, như trên Hình 7.



Hình 7. Sơ đồ C18 ở chế độ tái sinh bằng MG1; đường vàng là công suất tái sinh.

4.7 SẠC TĨNH TẠI VÀ GIỮ XE

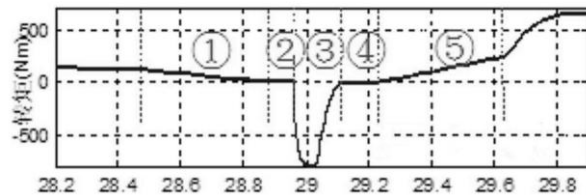
Ở trạng thái đóng #33, CL1 và B2. R và đầu ra được giữ, động cơ quay C và theo (6) MG1 quay với tốc độ gấp $1 + k$ lần động cơ để phát điện. Hình 8 minh họa trạng thái này bằng đường vàng từ S tới MG1. Ba trạng thái điều khiển dùng B2 giữ R, hoặc CL2 khóa bộ hành động giống B1 hay B2 (#35 đến #37).



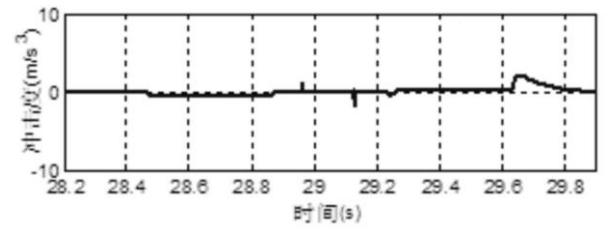
Hình 8. Sơ đồ C18 ở chế độ sạc tĩnh tại; đường vàng là công suất phát điện của MG1.

4.8 CHUYỂN CHẾ ĐỘ VÀ SANG SỐ

Vì số hộp thư chỉ nằm trên nhánh MG2, công việc đã hát số từ $i1$ sang $i2$ chỉ làm gián đoạn các đoạn mô-men của MG2, còn đường từ động cơ và MG1 qua R vẫn được giữ. Với cùng loại kiến trúc, quá trình sang số được chia thành năm pha: giảm-mô-men MG2 về không trong khi động cơ và MG1 bù mô-men, miễn phí, đồng bộ tốc độ MG2 với cấp số mới, gài số mới và khôi phục mô-men MG2 [5]. Hình 9 và Hình 10 minh họa mô-men MG2 và tốc độ của xe trong quá trình đó.



Hình 9. Mô-men MG2 theo thời gian với năm pha sang số; trục ngang là thời gian, s [5].

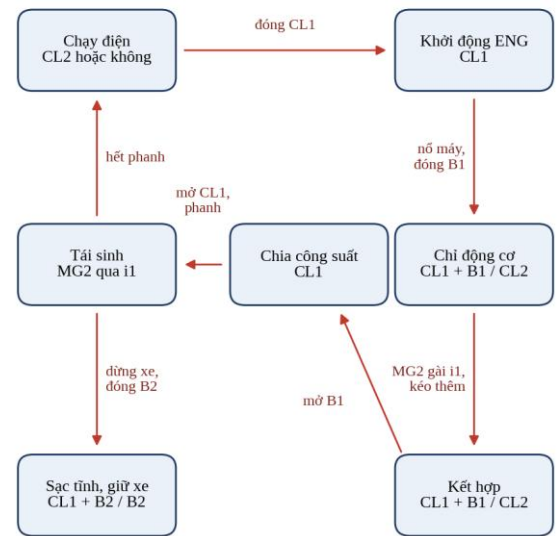


Hình 10. Độ giật của xe theo thời gian trong quá trình sang số [5].

Trên Hình 9, mô-men MG2 giảm dần về không ở pha thứ nhất, đổi dấu ngắn ở pha đồng tốc rồi tăng trở lại ở pha thứ năm; trên Hình 10, xung quanh độ giật không trong suốt quá trình. Với cùng loại kiến trúc, Liu và cộng đồng báo cáo có tốc độ thu hồi tối đa $1,2 \text{ m/s}^3$ khi sử dụng báo cáo điều khiển dự phòng và $3,6 \text{ m/s}^3$ khi sử dụng PID [6]. Với C18, năm ứng dụng được áp dụng ở trạng thái đóng CL1. Ở các trạng thái chạy điện chỉ định bằng MG2, một số sẽ làm mất toàn bộ bộ kéo trừ khi MG1 được đưa vào qua CL2.

4.9 TRÌNH TỰ CHUYỂN CHẾ ĐỘ

Từ Bảng 5 có thể xây dựng cấu hình chế độ tự động chuyển cho một chu kỳ xe, chẳng hạn như trên Hình 11. Xe khởi động bằng điện; khi cần thực hiện nhiều hơn, CL1 sẽ đóng để điện thoại cơ sở kéo dài. Sau khi động cơ nổ máy, B1 đóng để động cơ truyền R với tỷ lệ cố định; MG2 gài $i1$ để bổ sung mô-men khi tăng tốc độ. Khi mở B1, hệ chuyển sang chia công suất và MG1 điều chỉnh tốc độ động cơ. Khi phanh, CL1 mở và MG2 tái sinh; khi xe dừng, B2 đóng lại để giữ xe hoặc để động cơ quay chót sạc MG1. Mỗi bước chuyển đổi trạng thái chỉ định của một hoặc hai phần tử, điều này có lợi cho việc điều khiển.



Hình 11. Trình tự chuyển chế độ điển hình của C18 và phần tử thay đổi trạng thái ở mỗi bước.

5. MÔ HÌNH TÍNH TOÁN TRÊN MATLAB/SIMULINK

5.1 MÔ HÌNH SIMULINK THAM CHIẾU

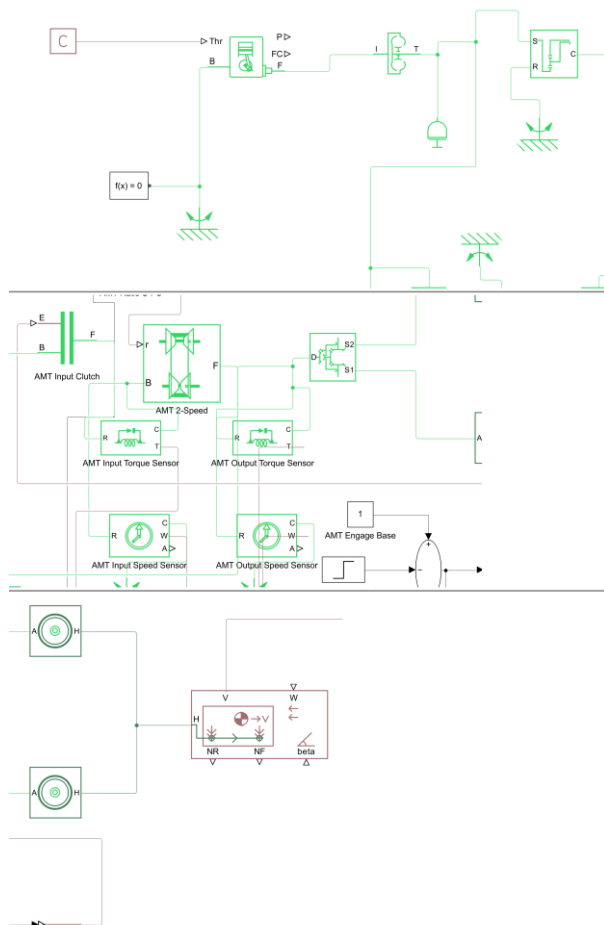
Bước đầu tiên của phần tính toán là một mô hình Simulink và Simscape Driveline cho nhánh cơ khí bao gồm động cơ, biến mô, bộ bánh răng hành tinh, ly hợp và hộp số hai cấp.

Mô hình được phát triển từ ví dụ hộp số hai cung cấp của MathWorks, bổ sung cảm biến mô-men và tốc độ ở đầu vào và đầu ra hộp số. Mục đích của mô hình là kiểm tra hệ thống học của hộp số, vì sai và bánh xe, đồng thời thử quy trình quét tỷ lệ truyền số trước khi xây dựng mô hình đầy đủ của C18. Bảng 6 liệt kê các chuỗi truyền thông và số chính; Hình 12 là phần truyền tải chuỗi của khối sơ đồ.

Bảng 6. Chuỗi truyền lực và thông số của mô hình tham chiếu

Khối	Nối với	Thông số
Động cơ	Biến mô	Tay ga 0,6 không đổi; T_max 380 N·m tại 4300 rpm; P_max 230 kW tại 6858 rpm
Biến mô	S của PGT	Tỷ số mô-men 2,232 đến 1
Bộ hành tinh	S vào, R nối vỏ, C ra	Z_R/Z_S = 3,5
Ly hợp	C tới hộp số	Ma sát động 100 N·m; khóa 2500 N·m
Hộp số hai cấp	Ly hợp tới vi sai	Tỷ số i1, i2 theo lệnh; không tồn thất
Vi sai	Hai bánh xe	Tỷ số 4
Bánh xe, thân xe	Xe	r = 0,3 m; m = 1200 kg; C_D = 0,4; A = 3 m ²

Nguồn: tác giả xây dựng.



Hình 12. Chuỗi truyền lực trong sơ đồ khối Simulink của mô hình tham chiếu, chia ba đoạn từ trái sang phải: động cơ, biến mô và bộ hành tinh; ly hợp, hộp số, cảm biến và vi sai; bánh xe và thân xe.

Trong mô hình, R của bộ hành tinh kết nối vỏ nên $\omega_R = 0$, và theo (1) tốc độ S bằng $1 + k$ tốc độ C:

$$\omega_S = (1 + k)\omega_C = 4,5\omega_C, \quad k = 3,5 \quad (13)$$

Nói cách khác, bộ hành động ở đây thực hiện một bộ giảm tốc độ cố định 4,5 giữa mô-đun và hợp lý. Vận tốc xe liên hệ với tốc độ đầu ra hộp số qua tỷ lệ vi sai $i_d = 4$ và bán kính bánh xe:

$$v = \frac{\omega_{out} r_w}{i_d} \quad (14)$$

5.2 QUAN HỆ GIỮA MÔ HÌNH THAM CHIẾU VÀ C18

Bảng 7. Mô hình tham chiếu so với C18

Nội dung	Mô hình tham chiếu	C18
Khâu nối động cơ	S, qua biến mô	C, qua CL1
Khâu ra của PGT	C	R
Khâu bị giữ	R nối vỏ cố định	Tùy trạng thái, B1 hoặc B2
Vị trí hộp số	Nối tiếp sau PGT, trên đường động cơ	Chỉ trên nhánh MG2
MG1, MG2, pin	Không có	Có
CL2, B1, B2	Không có	Có
Ly hợp trước hộp số	Có	Không

Nguồn: tác giả tổng hợp.

Bảng 7 cho thấy tham chiếu mô hình không trùng lặp với trạng thái nào của C18: trong C18, động cơ kết nối C và không đi qua hộp số, còn trong mô hình, động cơ vào S và đi nối tiếp qua hộp số. Vì vậy, kết quả của mô hình tham chiếu ở Mục 6.1 đến 6.6 chỉ được sử dụng để kiểm tra quan hệ động học và quy trình quét tỷ lệ nên không thể xem là kết quả vận hành của C18.

5.3 ĐẦU VÀO, ĐẦU RA VÀ GIẢ THIẾT CỦA MÔ HÌNH THAM CHIẾU

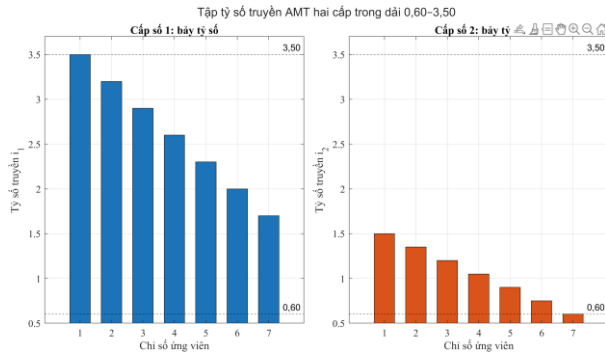
Đầu vào của mô hình là tay ga chuẩn hóa không thay đổi bằng 0,6 và số: ly hợp mở ở 5,0 s, tỷ lệ thay đổi từ i_1 sang i_2 ở 5,1 s và hợp nhất đóng lại ở 5,2 s, với thời gian mô phỏng 12 s. Đầu ra bao gồm các mô-men và tốc độ ở đầu vào và đầu số, chuyển tốc độ, tỷ lệ lệnh và lệnh hợp lý. Công suất và năng lượng qua số lượng hộp được tính toán như sau:

$$P = |T\omega|, \quad E = \int |P| dt \quad (15)$$

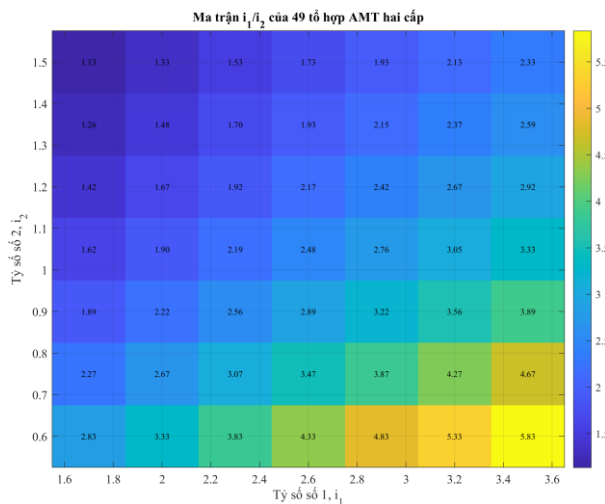
Giá trị tuyệt đối giúp kết quả không phụ thuộc vào tính toán chiều dương của biến cảm. Mô hình giả thiết hộp số không có ổ, trạng thái thời gian hợp lý, tay ga không đổi, đường bằng, không có gió và không có vòng điều khiển tốc độ.

5.4 QUÉT 49 TỔ HỢP TỶ SỐ

Mô hình tham chiếu được chạy với bảy giá trị i_1 từ 1,70 đến 3,50 và bảy giá trị i_2 từ 0,60 đến 1,50, tạo 49 tổ hợp, mọi tổ hợp đều có i_1 lớn hơn i_2 . Hình 13 là hai tập tỷ lệ ứng dụng và Hình 14 là tỷ lệ ma trận i_1/i_2 của 49 tổ hợp, từ 1,13 đến 5,83. Tổ hợp $i_1 = 2,60$ và $i_2 = 1,05$ nằm giữa hai tập tin và được chọn để ghi đầy đủ tín hiệu theo thời gian.



Hình 13. Tỷ số ứng viên cho cấp số 1 và cấp số 2 trong dải 0,60 đến 3,50; trục tung là tỷ số truyền, trục hoành là chỉ số ứng viên.



Hình 14. Ma trận tỷ lệ i_1/i_2 của 49 tổ hợp; trục hoành là i_1 , trục tung là i_2 .

5.5 PHÂN TÍCH CÁC CHẾ ĐỘ CỦA C18 THEO BỘ THÔNG SỐ GIẢ THIẾT

Để có số liệu cho các chế độ của C18, tác giả xây dựng thêm một mô hình giải tích tiêu đề tính trên MATLAB với bộ thông số trong Bảng 3. Mô hình tính tốc độ, mô-men và công suất theo các quan hệ ở Mục 3 tại từng thời điểm, chưa giải quyết được các phương pháp động lực học (8) đến (10). bản kéo dài 48 s với thời gian 0,05 s và được chia thành tám khoảng thời gian vận hành định nghĩa trước đó:

- + 0 đến 3 s, chạy điện bằng MG1: CL2 đóng khóa bộ hành tinh, hộp số ở N, tốc độ xe tăng từ 0 lên khoảng 16 km/h.
- + 3 đến 8 s, chạy điện bằng MG2 qua i_1 : các phần tử đều mở, tốc độ xe tăng lên 43,2 km/h.
- + 8 đến 10 giây, khởi động cơ sở: CL1 đóng, hộp số ở i_1 , tốc độ giữ 43,2 km/h, MG1 kéo cơ từ 0 lên khoảng 2440 vòng/phút.
- + 10 đến 18 s, chỉ động cơ: CL1 và B1 đóng, hộp số ở N, xe tăng tốc lên 61,1 km/h.
- + 18 đến 28 s, công suất kết hợp: CL1 và B1 đóng, MG2 bổ sung qua hộp số; hộp số chuyển từ i_1 sang i_2 trong khoảng 22 s đến 23 s. 28 đến 36 s, chia công suất: chỉ CL1 đóng, hộp số ở i_2 , động cơ giữ 2500 vòng/phút và MG1 phát điện.

+ 42 đến 48 s, sạc tĩnh tại: CL1 và B2 đóng, xe đứng yên, động cơ quay 2000 vòng/phút và MG1 phát điện. Trong mỗi khoảng, vòng đua tốc độ được đặt trước. Tốc độ R được tính từ vận tốc xe qua i_0 và bán kính bánh xe, mô-men tại R được tính từ lực quán tính, lực cản và lực cản gió, rồi tốc độ và mô-men của các nguồn được suy ra theo trạng thái phần tử. Tốc độ khâu của bộ hành tinh dạng viết lại của (1):

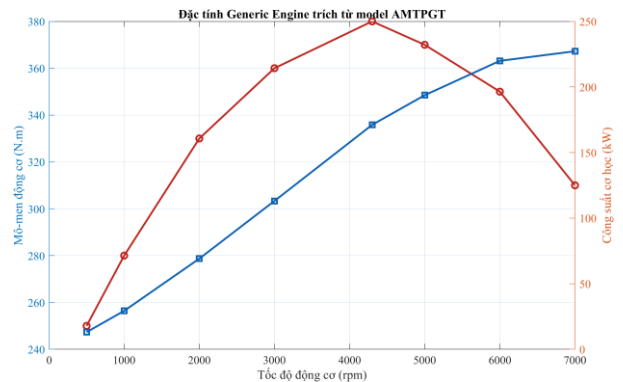
$$(1 + k)\omega_C = \omega_S + k\omega_R \quad (16)$$

Với B1 đóng, (16) cho $\omega_C = k\omega_R/(1 + k)$; với B2 đóng, $\omega_S = (1 + k)\omega_C$; với CL2 đóng gói, ba khâu cùng tốc độ. Tốc độ MG2 bằng $i_g\omega_R$ theo (4) khi hộp số bài số. Pin hiệu suất được tính toán cho công suất điện của MG1, MG2 với hiệu suất thiết bị và SOC được tích hợp phân tích cân bằng năng lượng trên dung lượng 288 V × 18 Ah. bản này được thiết kế để đáp ứng đủ các chế độ, không phải chuẩn trình điều khiển và giải mã mô hình này chưa thay thế mô hình của C18.

6. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN

Mục 6.1 đến 6.6 trình bày kết quả của mô hình Simulink tham chiếu; mô hình này không có MG1, MG2, pin, CL2, B1 và B2, nên ở đây không phải kết quả mô phỏng C18. Mục 6.7 phân tích đặc tính vận hành của C18 theo bộ thông số giả thiết và Mục 6.8 trình bày kết quả của kịch bản vận hành 48 s. Với mô hình tham chiếu, cả 49 lần chạy đều hoàn tất.

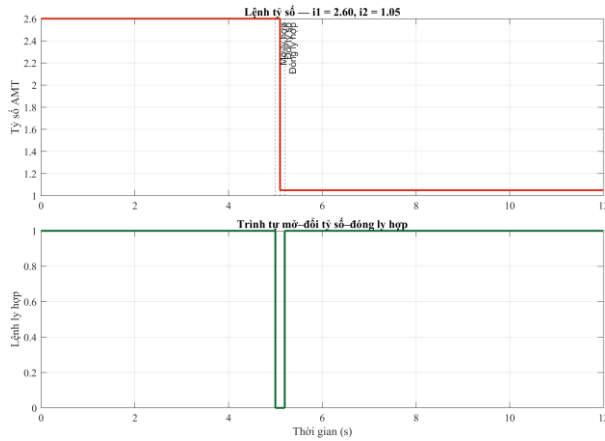
6.1 ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ TRONG MÔ HÌNH THAM CHIẾU



Hình 15. Đặc tính động cơ của mô hình tham chiếu: mô-men, N·m, đường đỏ, trục trái, và công suất, kW, đường xanh, trục phải, theo tốc độ động cơ, rpm.

Theo bảng đặc tính của khối động cơ, mô-men tăng từ 250 N·m ở 500 vòng/phút lên cực đại 380 N·m ở 4300 vòng/phút rồi giảm còn 310 N·m ở 7000 vòng/phút; công suất tương ứng đạt khoảng 227 kW ở 7000 vòng/phút. Khối cơ khí được tham số hóa theo dạng đa thức từ công suất cực đại và tốc độ tương ứng, nên đường này chỉ mang tính tham khảo cho mô-men của động cơ trong mô hình.

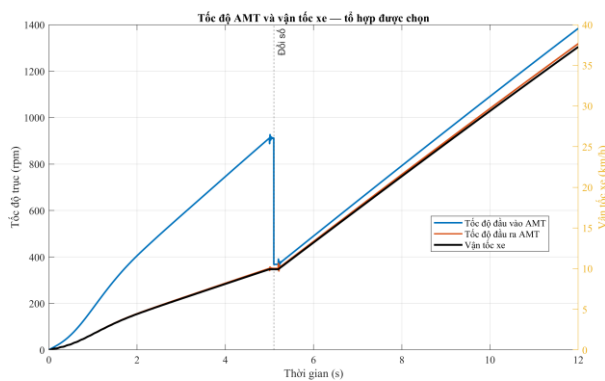
6.2 LỆNH SANG SỐ



Hình 16. Lệnh tỷ số hộp số, trên, và lệnh ly hợp, dưới, theo thời gian, s, với $i1 = 2,60$ và $i2 = 1,05$.

Hình 16 cho thấy trình tự số: ly hợp mở ở 5,0 s, tỷ lệ chuyển từ 2,60 xuống 1,05 ở 5,1 s và hợp nhất đóng lại ở 5,2 s. Đây là trình tự mở, thay đổi tỷ lệ rồi đóng; Khác với trình tự năm ở Mục 4.8, mô hình tham chiếu không có máy điện để bù mô-men trong thời điểm mở hợp nhất.

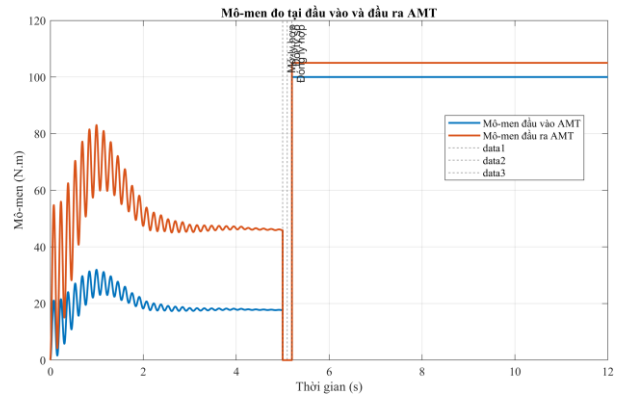
6.3 TỐC ĐỘ HỘP SỐ VÀ VẬN TỐC XE



Hình 17. Tốc độ đầu vào và đầu ra hộp số, rpm, trục trái, và vận tốc xe, km/h, trục phải, theo thời gian, s.

Trước khi hát số, tỷ lệ tốc độ đầu vào trên đầu ra hộp số là 2,60 ở 4,9 s; sau khi sang số tỷ lệ này là 1,05 ở 8 s và ở 11,9 s, đúng như (4). Tại thời điểm thay đổi tỷ lệ, tốc độ đầu vào giảm đột ngột từ khoảng 910 vòng/phút xuống khoảng 370 vòng/phút trong khi tốc độ đầu ra gần như không thay đổi. Ở 12 s, tốc độ đầu ra hộp số là 138,0 rad/s và tốc độ xe đáp là 10,35 m/s, tức 37,27 km/h; thay vào (14) cho $138,0 \times 0,3/4 = 10,35$ m/s, khớp với tốc độ được tính. Liên kết học từ số hộp tới bánh xe trong mô hình vì vậy là quán nhất.

6.4 MÔ-MEN TẠI HỘP SỐ

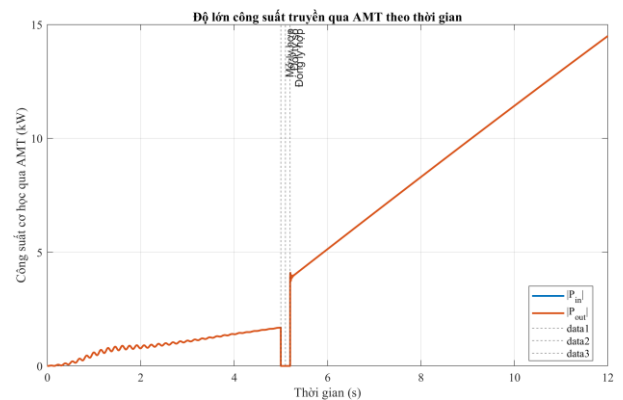


Hình 18. Mô-men tại đầu vào và đầu ra hộp số, N·m, theo thời gian, s.

Trong 2 giây đầu, mô-men dao động rồi tắt dần dần, với đỉnh mô-men đầu ra khoảng 83 N·m. Ở 4,9 giây, mô-men đầu vào là 17,7 N·m và đầu ra là 46,1 N·m, tỷ lệ 2,60 bằng $i1$. Từ 5,0 s đến 5,2 s mô-men bằng không vì hợp lý mở. Sau 5,2 s, mô-men đầu vào giữ 100,0 N·m và đầu ra giữ 105,0 N·m, tỷ lệ 1,05 bằng $i2$.

Giá trị 100 N·m sau khi đóng hợp đồng sao chép với mô-men để thiết lập hợp lý. Mô-men giữ không thay đổi hết 12 giây cho thấy nhiều khả năng trượt liên tục được tìm thấy sau khi đóng lại và chỉ truyền các mô-men ma sát. Ước lượng nhanh chóng phù hợp với nhận định này: lực kéo $100 \times 1,05 \times 4/0,3 = 1400$ N trên xe 1200 kg cho khoảng $1,17 \text{ m/s}^2$, gần với tốc độ trung bình $1,12 \text{ m/s}^2$ từ 5,3 s đến 12 s.

6.5 CÔNG SUẤT QUA HỘP SỐ

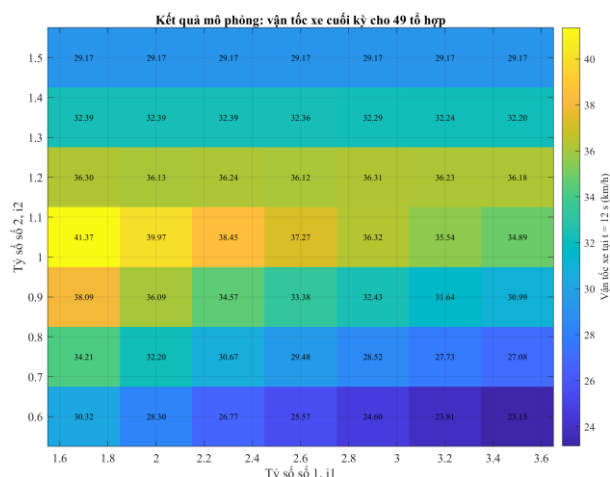


Hình 19. Độ lớn công suất ở đầu vào và đầu ra hộp số, kW, theo thời gian

Hai đường trình diễn trùng nhau vì hộp số không có kết quả phức tạp; chênh lệch lượng giữa đầu vào và đầu ra trong cả 49 lần chạy nhỏ hơn 0,0002 %. Trước khi hát số, công suất dưới 2 kW; sau 5,2 s, công suất tăng gần tuyến tính tới 14,49 kW ở 12 s, bằng 100 N·m nhân tốc độ đầu vào 144,9 rad/s.

6.6 KẾT QUẢ QUÉT 49 TỔ HỢP

Hình 20 đến Hình 22 là bản đồ nhiệt của 49 tổ hợp; Bảng 8 và Bảng 9 ghi lại giá trị để dễ đọc.



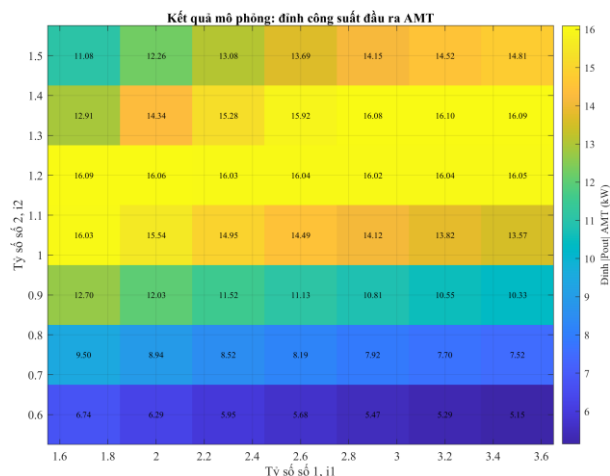
Hình 20. Vận tốc xe tại 12 s, km/h, của 49 tổ hợp; trục hoành là i_1 , trục tung là i_2 .

Bảng 8. Vận tốc xe tại 12 s, km/h

$i_2 \setminus i_1$	1,70	2,00	2,30	2,60	2,90	3,20	3,50
1,50	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17
1,35	32,39	32,39	32,39	32,36	32,29	32,24	32,20
1,20	36,30	36,13	36,24	36,12	36,31	36,23	36,18
1,05	41,37	39,97	38,45	37,27	36,32	35,54	34,89
0,90	38,09	36,09	34,57	33,38	32,43	31,64	30,99
0,75	34,21	32,20	30,67	29,48	28,52	27,73	27,08
0,60	30,32	28,30	26,77	25,57	24,60	23,81	23,15

Nguồn: kết quả tính toán của tác giả.

Tốc độ vận chuyển cuối cùng lớn nhất là 41,37 km/h ở $i_1 = 1,70$ và $i_2 = 1,05$, nhỏ nhất là 23,15 km/h ở $i_1 = 3,50$ và $i_2 = 0,60$. Ảnh hưởng của i_2 rõ ràng hơn i_1 . Với i_2 từ 1,05 trở xuống, tốc độ giảm khi i_1 tăng; với $i_2 = 1,50$, vận tốc bằng 29,17 km/h cho cả bảy giá trị i_1 , và với $i_2 = 1,35$ và 1,20 vận tốc gần như không đổi theo i_1 . Theo chiều i_2 , vận tốc tăng tiến tới cực đại ở $i_2 = 1,05$ rồi giảm. Tốc độ không phụ thuộc i_1 ở hàng i_2 lớn phù hợp với việc nhận thanh trượt được xác định sau sang số ở Mục 6.4, khi kích hoạt chỉ phụ thuộc i_2 .



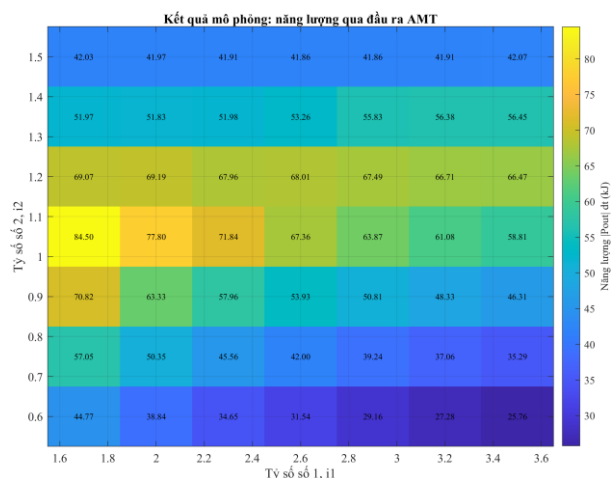
Hình 21. Định công suất đầu ra hộp số, kW, của 49 tổ hợp; trục hoành là i_1 , trục tung là i_2 .

Bảng 9. Định công suất đầu ra hộp số, kW

$i_2 \setminus i_1$	1,70	2,00	2,30	2,60	2,90	3,20	3,50
1,50	11,08	12,26	13,08	13,69	14,15	14,52	14,81
1,35	12,91	14,34	15,28	15,92	16,08	16,10	16,09
1,20	16,09	16,06	16,03	16,04	16,02	16,04	16,05
1,05	16,03	15,54	14,95	14,49	14,12	13,82	13,57
0,90	12,70	12,03	11,52	11,13	10,81	10,55	10,33
0,75	9,50	8,94	8,52	8,19	7,92	7,70	7,52
0,60	6,74	6,29	5,95	5,68	5,47	5,29	5,15

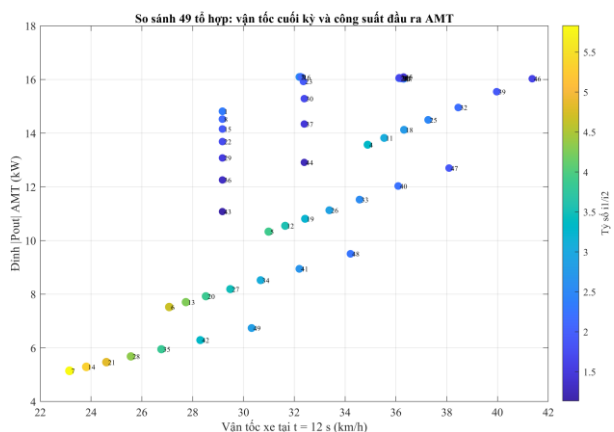
Nguồn: kết quả tính toán của tác giả.

Định công suất ra nằm trong khoảng 5,15 kW đến 16,10 kW, cao nhất ở hàng $i_2 = 1,20$ và ở phần i_1 lớn của hàng $i_2 = 1,35$. Mức độ này rất nhỏ so với công suất cực đại 230 kW của động cơ, phù hợp với việc làm mô-men sau sang số bị giới hạn ở 100 N·m.



Hình 22. Năng lượng qua đầu ra hộp số trong 12 s, kJ, của 49 tổ hợp; trục hoành là i_1 , trục tung là i_2 .

Năng lượng qua đầu ra số hộp trong 12 s nằm trong khoảng 25,76 kJ đến 84,50 kJ; giá trị lớn nhất và nhỏ nhất rơi vào hai tổ hợp có tốc độ cuối cùng đúng nhất và nhỏ nhất. Điều này hợp lý vì khi hộp số không có hệ thống thất bại, năng lượng qua hộp số chủ yếu chuyển thành động năng của xe và phần thắng lực cản.



Hình 23. Vận tốc xe tại 12 s, km/h, và định công suất đầu ra hộp số, kW, của 49 tổ hợp; màu điểm là tỷ lệ i_1/i_2 .

Hệ số tương quan giữa tốc độ cuối cùng và thành tích đầu ra của 49 tổ hợp là 0,74. Các tổ hợp có tốc độ cao nhất không

trùng lặp với các tổ hợp có chất lượng cao nhất, nên chọn tỷ lệ phụ thuộc vào mức ưu tiên duy nhất.

6.7 ĐẶC TÍNH VẬN HÀNH CỦA C18 THEO BỘ THÔNG SỐ GIẢ THIẾT

Trước khi kiểm tra kích bản vận hành theo thời gian, mục này sử dụng bộ thông số ở Bảng 3 để phân tích các đặc tính vận hành cơ bản của C18: lực cản và tốc độ chạy lớn nhất, đường tăng tốc của MG2, khả năng leo dốc và tăng tốc độ, tốc độ động cơ ở hai cố định số cố định, cơ khí của chế độ chia công suất. Các kết quả đều được tính toán theo bộ thông số giả.

Lực cản chuyển động và tốc độ lớn nhất

Trên đường bằng, không có gió, lực cản chuyển động bao gồm lực cản và lực cản không khí; công suất cản tại bánh xe tăng lực cản nhân tốc độ:

$$F_c = mgf + \frac{1}{2} \rho C_D A v^2 \quad (17)$$

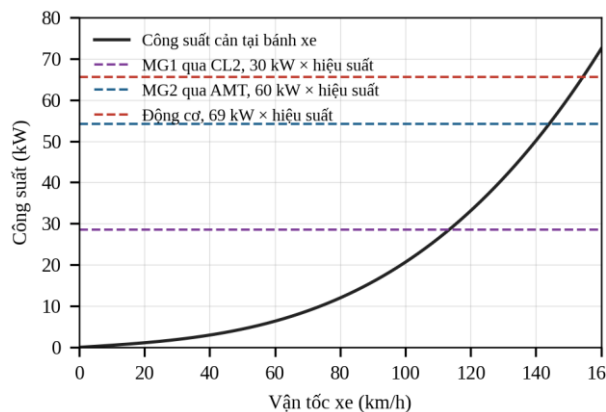
$$P_c = F_c v, \eta_n P_n = P_c(v_{max}) \quad (18)$$

Trong (17), $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ là khối lượng không khí riêng; trong (18), P_n là công suất của nguồn và η_n là hiệu suất truyền từ nguồn tới bánh xe, bằng η_{fd} cho động cơ và MG1, bằng $\eta_{AMT} \eta_{fd}$ cho MG2. Vận chuyển tốc độ lớn nhất v_{max} là trải nghiệm của (18). Bảng 10 cho lực cản và hiệu suất ở một số tốc độ, Hình 24 so sánh đường hiệu suất với khả năng sử dụng của từng nguồn.

Bảng 10. Lực cản và công suất cản trên đường bằng

v, km/h	20	40	60	80	100	120
F_c , N	199	267	381	540	744	993
P_c , kW	1,11	2,97	6,35	11,99	20,66	33,11

Nguồn: tính theo (17), (18) với bộ thông số ở Bảng 3.



Hình 24. Công suất cản tại bánh xe theo vận tốc và công suất khả dụng tại bánh xe của MG1, MG2 và động cơ.

Bảng 11. Vận tốc lớn nhất trên đường bằng theo nguồn động lực

Nguồn	P tại bánh xe, kW	v_{max} , km/h	Tốc độ quay cần có, rpm
MG1 qua CL2	28,5	113,3	MG1 4009
MG2 ở i2	54,2	144,0	MG2 5349
Động cơ, B1 đóng	65,6	154,4	ENG 3640
Động cơ, CL2 đóng	65,6	154,4	ENG 5461

Nguồn: tính theo (18), (4) và (24).

MG1 qua bộ hành động khóa có thể giữ xe đạt tới khoảng 113 km/h, MG2 ở i2 tới khoảng 144 km/h, và động cơ đạt tới khoảng 154 km/h, nếu tốc độ quay tương ứng nằm trong giới hạn của từng máy. Ở i1, MG2 phải quay khoảng 13 250 vòng/phút để đạt tốc độ 144 km/h, nên chạy điện tốc độ cao phải dùng i2. Ở vận tốc 100 km/h, công suất cản chỉ khoảng 20,7 kW, tức riêng MG2 hoặc động cơ đều đủ để duy trì tốc độ; phần công việc còn lại dành cho tăng tốc và leo dốc. Mô hình cản ở đây chưa có tính chất dốc, gió và phức tạp. v_{max} là giá trị lý thuyết.

MG2 kích hoạt tính năng kéo dài

Máy chủ thường có các vùng mô-men không thay đổi ở tốc độ thấp và các vùng công việc không thay đổi ở tốc độ cao. Với MG2 nối trực ra qua cấp g, tốc độ MG2 và lực kéo tại bánh xe là:

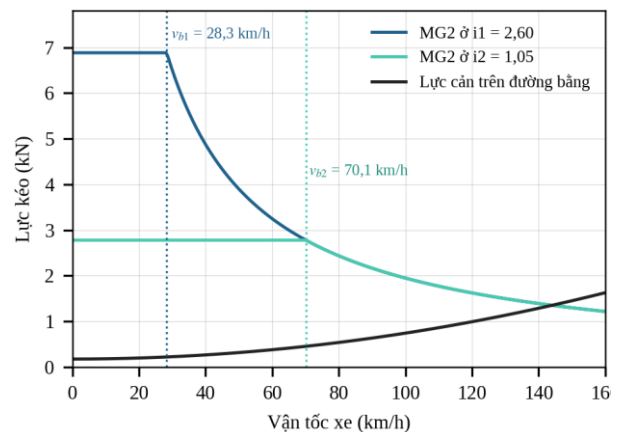
$$\omega_{MG2} = \frac{i_g i_0 v}{r_w} \quad (19)$$

$$F_{MG2} = \min(T_{max}, \frac{P_{max}}{\omega_{MG2}}) \frac{i_g \eta_{AMT} i_0 \eta_{fd}}{r_w} \quad (20)$$

Chuyển giữa hai vùng xảy ra ở cơ sở tốc độ $\omega_b = P_{max}/T_{max}$, phù hợp với tốc độ xe:

$$v_{b,g} = \frac{P_{max} r_w}{T_{max} i_g i_0} \quad (21)$$

Với $P_{max} = 60 \text{ kW}$ và $T_{max} = 220 \text{ N}\cdot\text{m}$, tốc độ cơ sở của MG2 là khoảng 2604 vòng/phút; cơ sở vận tốc là 28,3 km/h ở i1 và 70,1 km/h ở i2. Hình 25 và Bảng 12 cho sức kéo của MG2 ở hai cấp độ.



Hình 25. Lực kéo của MG2 ở i1 và i2 theo vận tốc xe khi xét cả giới hạn mô-men 220 N·m và công suất 60 kW, cùng đường lực cản trên đường bằng.

Bảng 12. Lực kéo của MG2 và tốc độ MG2 theo vận tốc xe

v, km/h	F ở i1, kN	F ở i2, kN	F_c , kN	n_{MG2} ở i1, rpm	n_{MG2} ở i2, rpm
10	6,883	2,780	0,182	920	371
20	6,883	2,780	0,199	1839	743
30	6,498	2,780	0,228	2759	1114
40	4,873	2,780	0,267	3678	1485
60	3,249	2,780	0,381	5517	2228
80	2,437	2,437	0,540	7356	2971
100	1,949	1,949	0,744	9196	3714
120	1,625	1,625	0,993	11035	4456

Nguồn: tính theo (19)–(21) với bộ thông số ở Bảng 3.

Kết quả bổ sung này cho Bảng 16 ở Mục 6.8. Dưới 28,3 km/h, i_1 cho lực kéo gấp 2,48 lần i_2 , đúng tỷ lệ i_1/i_2 . Từ 28,3 km/h, lực kéo ở i_1 giảm theo công suất không đổi, và từ 70,1 km/h trở lên hai cấp cho cùng lực kéo P_{max} η_{AMT} $\eta_{fd/v}$ vì cả hai đều bị giới hạn bởi công suất. Ví dụ, ở tốc độ 65,25 km/h lực kéo của MG2 ở i_1 chỉ khoảng 2,99 kN, nhỏ hơn 6,883 kN ở Bảng 16, vì giá trị trong bảng chỉ giới hạn mô-men. Như vậy lợi ích của i_1 tập trung ở dải 0 đến khoảng 70 km/h; Trên phạm vi đó, việc chọn cấp số chỉ còn phụ thuộc vào tốc độ và hiệu suất của MG2, và nên chuyển sang i_2 để MG2 quay chậm hơn khoảng 2,5 lần.

Khả năng leo dốc và tăng tốc khi chạy điện

Góc lớn nhất α_{max} mà xe có thể vượt qua trong nhịp độ thỏa mãn cân bằng lực, và thời gian tăng tốc được tính bằng tích phân chuyển động:

$$mg(f \cos \alpha_{max} + \sin \alpha_{max}) + F_{kk} = F_k \quad (22)$$

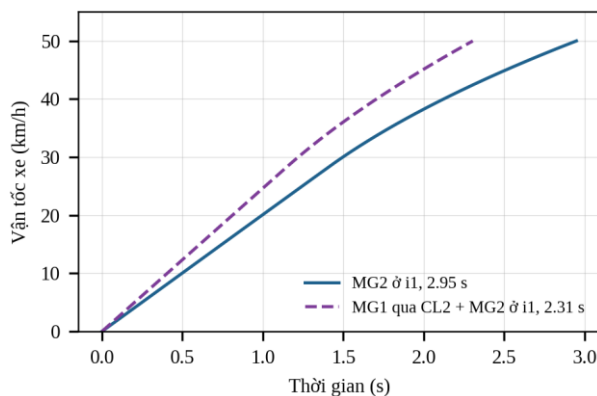
$$t = \int \frac{m dv}{F_k(v) - F_c(v)} \quad (23)$$

Trong đó F_{kk} là lực cản không khí và F_k là lực kéo của các nguồn. Khi CL2 đóng, MG1 góp thêm sức kéo T_{MG1} i_0 $\eta_{fd/r_w} = 1520$ N qua bộ hành động khóa. Bảng 13 tóm tắt kết quả ở 10 km/h và thời gian tăng tốc từ 0 lên 50 km/h, Hình 26 là đường đua tốc độ theo thời gian.

Bảng 13. Khả năng leo dốc và tăng tốc khi chạy điện

Nguồn kéo	F _k ở 10 km/h, kN	Độ dốc lớn nhất	t từ 0 đến 50 km/h, s
MG2 ở i_1	6,883	34,9°, 69,7 %	2,95
MG1 qua CL2 + MG2 ở i_1	8,403	44,6°, 98,8 %	2,31

Nguồn: tính theo (20), (22), (23); chưa xét giới hạn bám của lốp và quán tính quay.



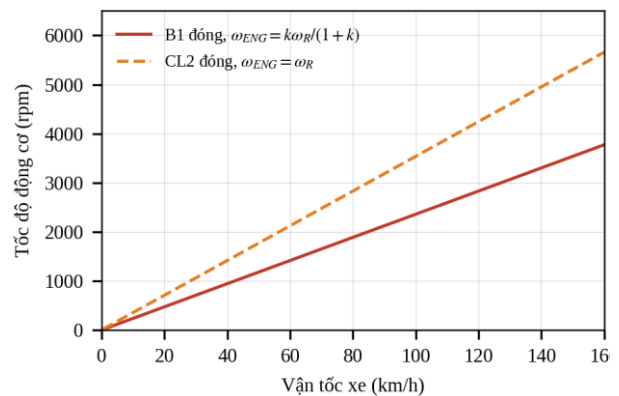
Hình 26. Vận tốc xe theo thời gian khi tăng tốc bằng điện từ 0 lên 50 km/h với MG2 ở i_1 và với MG1 qua CL2 cùng MG2 ở i_1 .

Giá trị ở Bảng 13 là giới hạn theo mô-men của máy điện và rất cao so với xe thông thường, vì tỷ số tổng $i_1 i_0 = 10,4$ với 220 N·m trên xe 1200 kg cho tốc độ ban đầu khoảng 5,6 m/s². Trên thực tế, lực kéo sẽ bị giới hạn bởi hệ thống bám giữa lốp và mặt đường, phân bố tải lên trục vít chủ động và quán tính quay của hệ thống truyền lực, các yếu tố chưa có trong bộ thông số. Kết quả là MG2 được tìm thấy ở i_1 dư khả năng kéo ở tốc độ chậm và có thể xem xét giảm i_1 hoặc giảm mô-men MG2 nếu yêu cầu tăng tốc độ không cao.

Tốc độ động cơ ở hai tỷ số cố định

Ở chế độ chỉ cơ bản và hợp lý, tốc độ cơ bản được buộc phải chạy theo tốc độ xe đua. Từ (3), (4) và (6):

$$\omega_{ENG} = \frac{k}{1+k} \frac{i_0 v}{r_w} (B1), \quad \omega_{ENG} = \frac{i_0 v}{r_w} (CL2) \quad (24)$$



Hình 27. Tốc độ động cơ theo vận tốc xe ở hai tỷ số cố định của C18, B1 đóng và CL2 đóng.

Bảng 14. Vận tốc xe ứng với tốc độ động cơ ở hai tỷ số cố định, km/h

n _{ENG} , rpm	1000	1500	2000	2500	3000	4000
B1 đóng	42,4	63,6	84,8	106,0	127,2	169,6
CL2 đóng	28,3	42,4	56,5	70,7	84,8	113,1

Nguồn: tính theo (24).

Theo Hình 27 và Bảng 14, khi B1 đóng động cơ quay chậm, tốc độ chỉ khoảng 1000 vòng/phút ở 42 km/h, tỷ lệ này thích hợp cho tốc độ trung bình và cao; khi CL2 đóng động cơ quay nhanh hơn 1,5 lần, thích hợp cho các trận đấu có tốc độ chậm hơn hoặc khi cần công suất lớn. Hai tỷ lệ cố định như vậy được bổ sung cho nhau, và giữa hai tỷ lệ đó ở chế độ chia sẻ hiệu suất cho phép tốc độ thay đổi cơ chế liên tục. Chưa có kết quả hoạt động tốc độ của cơ sở dữ liệu trong bộ thông số, nên việc chuyển đổi tốc độ giữa các chế độ chưa được chốt.

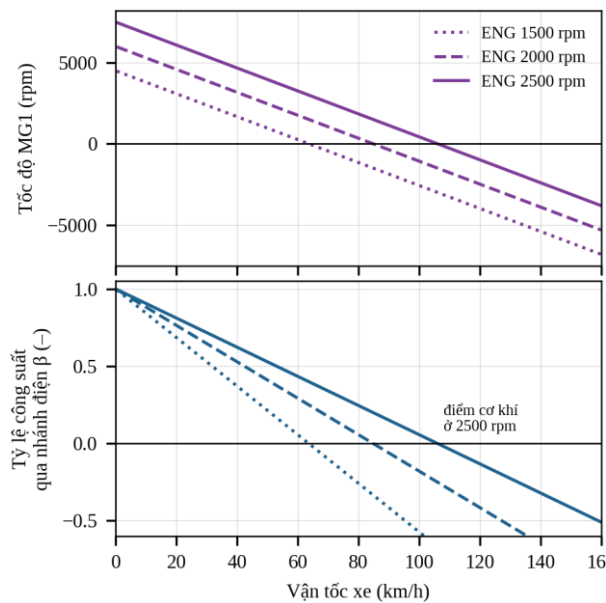
Điểm cơ khí và tỷ lệ công suất qua nhánh điện

Ở chế độ chia công, theo (1) và (4), tốc độ MG1 bằng không khi xe đạt tốc độ:

$$v_{mp} = \frac{(1+k)\omega_{ENG}r_w}{ki_0} \quad (25)$$

Điểm này được gọi là điểm cơ khí: Toàn bộ công cụ động cơ đi qua đường cơ khí, MG1 chỉ giữ phần lực mà không trao đổi công suất. Biểu thức (25) trùng lặp với tỷ lệ khi B1 đóng ở (24), nghĩa là đóng B1 tương thích với khóa hệ tại điểm cơ khí. Với $T_S = -T_{ENG}/(1+k)$ theo (11), tỷ lệ công suất động cơ đi qua MG1 là:

$$\beta = \frac{P_{MG1,phát}}{P_{ENG}} = 1 - \frac{k\omega_R}{(1+k)\omega_{ENG}} \quad (26)$$



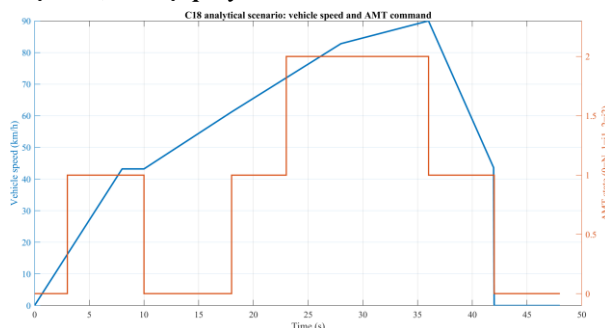
Hình 28. Tốc độ MG1, trên, và tỷ lệ công suất qua nhánh điện β , dưới, theo vận tốc xe ở chế độ chia công suất với ba tốc độ động cơ.

Hình 28 được chọn với động cơ quay 2500 vòng/phút, điểm cơ khí nằm ở khoảng 106 km/h; ở tốc độ 1500 vòng/phút và 2000 vòng/phút, điểm này lần lượt ở tốc độ 63,6 km/h và 84,8 km/h. Bên dưới cơ khí, β dương: MG1 phát điện, một phần công suất đi qua nhánh điện và có thể cung cấp cho MG2 hoặc pin ắc. Trên điểm cơ khí, β âm: MG1 phải chạy như động cơ quay ngược, và công việc bắt đầu tuần hoàn trong hệ thống, làm tăng cường thất bại. Trong kịch bản ở Mục 5.5, khoảng chia công suất từ 82,8 km/h đến 90 km/h với động cơ 2500 vòng/phút có β từ 0,22 xuống 0,15, tức khoảng 15 % đến 22 % công suất động cơ đi qua MG1. Để tránh hoàn thành tuần lễ, khi xe vượt qua cơ khí nên tăng tốc độ cơ động hoặc chuyển sang tỷ lệ cố định B1.

6.8 KẾT QUẢ KỊCH BẢN VẬN HÀNH 48 S

Các kết quả trong mục này được tính theo kịch bản ở Mục 5.5 và bộ thông số ở Bảng 3. Chúng dùng để kiểm tra tính nhất quán của các quan hệ ở Mục 3 và nhận diện yêu cầu đối với các phần tử, chưa phải kết quả đo trên xe.

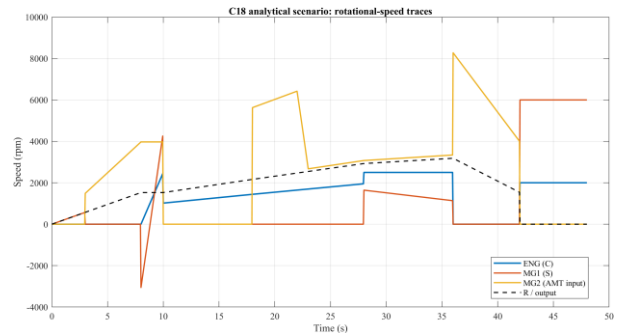
Vận tốc, tốc độ quay và mô-men



Hình 29. Vận tốc xe, km/h, trục trái, và trạng thái hộp số, 0 là N, 1 là i1, 2 là i2, trục phải, theo thời gian, s.

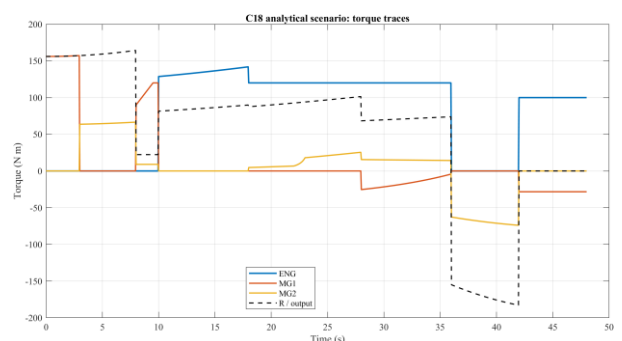
Tốc độ xe bắt đầu vào kịch bản: tăng lên 43,2 km/h ở 8 giây, giữ không đổi khi khởi động động cơ, tăng 61,1 km/h ở 18 giây, 82,7 km/h ở 28 giây và 90 km/h ở 36 giây, rồi

giảm xuống 43,6 km/h ở 42 giây. Hộp số ở N khi chạy bằng MG1, khi chỉ chạy động cơ và khi sạc tĩnh, ở i1 khi chạy điện bằng MG2, khởi động và tái sinh, và ở i2 từ 23 giây đến 36 giây. Tốc độ tĩnh tại 42 s được nhận xét riêng với xe đứng yên.



Hình 30. Tốc độ quay, rpm, của ENG ở C, MG1 ở S, MG2 ở trục vào hộp số và R, trục ra, theo thời gian, s.

Hình 30 có thể hiển thị hệ thống học tập theo từng chế độ. Khi chạy bằng MG1 với CL2 đóng, MG1 quay cùng R, tối đa 563 vòng/phút. Khi chỉ chạy động cơ với B1 đóng, động cơ quay bằng $k/(1+k) = 2/3$ lần R theo (16), từ khoảng 1019 vòng/phút lên 1440 vòng/phút. Khi khởi động, tốc độ động cơ tăng từ 0 lên khoảng 2440 vòng/phút trong khi R quay khoảng 1528 vòng/phút, nên theo (16) MG1 phải thay đổi chiều từ khoảng -3056 vòng/phút lên 4257 vòng/phút. Khi chia công suất, động cơ giữ 2500 vòng/phút và MG1 quay 1137 đến 1643 vòng/phút. Khi sạc tĩnh, R đứng yên và MG1 quay 6000 vòng/phút, gấp $1+k = 3$ lần động cơ, đúng như (6). MG2 đạt 6422 vòng/phút ở i1 trước khi sang số và 8276 vòng/phút khi tái sinh ở i1 từ 90 km/h nên cần chọn MG2 có dải tốc độ đủ rộng nếu giữ i1 = 2,60.



Hình 31. Mô-men, N·m, của ENG, MG1, MG2 và R, trục ra, theo thời gian, s.

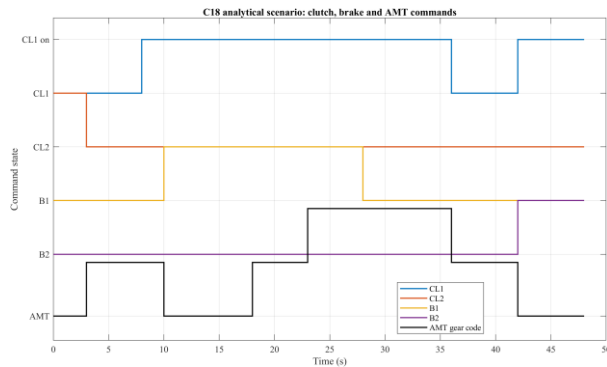
Mô-men tại R dương khi kéo và âm khi tái sinh, trong khoảng -183 đến 164 N·m. Khi chỉ chạy động cơ, mô-men động cơ tăng từ 129 lên 142 N·m, dưới giới hạn 180 N·m; khi công suất kết hợp và chia công suất, mô-men động cơ đặt 120 N·m, khi xả tĩnh là 100 N·m. MG2 cấp 64 đến 67 N·m khi chạy điện và nhận -63 đến -74 N·m khi tái sinh.

Khi chạy bằng MG1, mô-men MG1 sử dụng 156 đến 157 N·m, cao hơn giới hạn 120 N·m giả thiết khoảng cách 30 %, nên với tốc độ đã chọn 1,5 m/s² thì MG1 cần mô-men lớn hơn hoặc tốc độ phải giảm.

Ở chế độ chia công suất, tỷ lệ mô-men MG1 trên động nằm trong khoảng -0,04 đến -0,21, nhỏ hơn giá trị $-1/(1+k) = -0,33$ theo (11), bởi vì trong mô hình giải mã mô-men

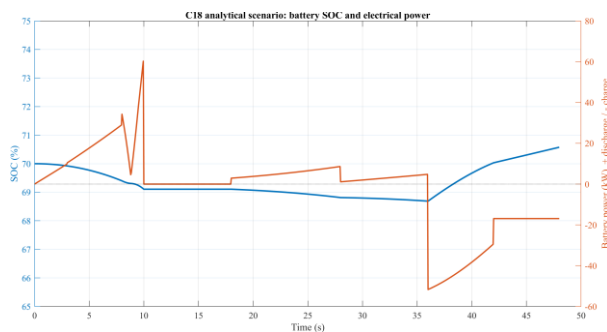
MG1 được xác định là có hiệu suất chứ không phải là cân bằng bằng mô-men của bộ hành tinh.

Trạng thái phần tử, pin và sang số



Hình 32. Trạng thái đóng mở của CL1, CL2, B1, B2 và cấp số hộp số theo thời gian, s; mỗi đường được dịch một mức theo trục tung để dễ phân biệt.

Theo Hình 32, CL2 đóng từ 0 đến 3 s, CL1 đóng từ 8 s đến 36 s và từ 42 s, B1 đóng từ 10 s đến 28 s và B2 đóng từ 42 s. Sự kết hợp này phù hợp với các trạng thái #1, #6, #11, #19, #24, #26, #30, #34 và #33 ở Bảng 4 và Bảng 5, trong đó có khoảng chia công suất MG2 làm động cơ nhẹ để bổ sung cho mô-men.

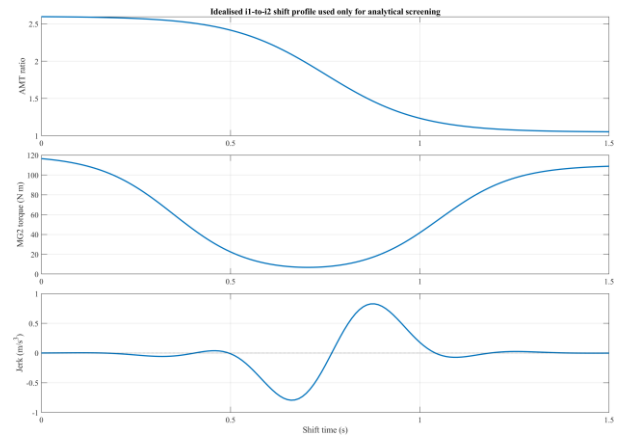


Hình 33. SOC pin, %, trục trái, và công suất pin, kW, dương khi xả, âm khi nạp, trục phải, theo thời gian, s.

SOC giảm từ 70,00 % xuống thấp nhất 68,69 % ở 36 giây trong các khoảng thời gian chạy điện, khởi động, kết hợp và chia công suất, sau đó tăng lên 70,58 % ở 48 giây nhờ tái sinh và sạc tại.

Công suất lớn nhất 60,26 kW xuất hiện ở khoảng khởi động cuối cùng, khi MG1 quay nhanh với mô-men 120 N·m; công suất cơ bản của MG1 lúc này đạt tới 53,5 kW, lớn hơn thiết kế định mức 30 kW.

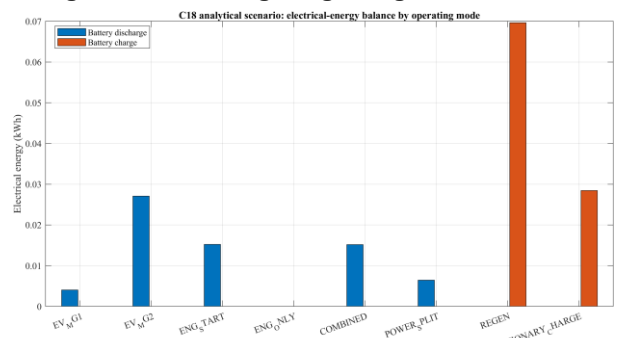
Như vậy, khởi động động cơ khi xe đang chạy với tốc độ 43,2 km/h là vấn đề đòi hỏi công suất MG1 lớn nhất trong kịch bản. Công suất tải lớn nhất là 51,69 kW ở chu kỳ sinh học tái sinh và công suất nạp tĩnh ở khoảng đầu đầu là 16,91 kW.



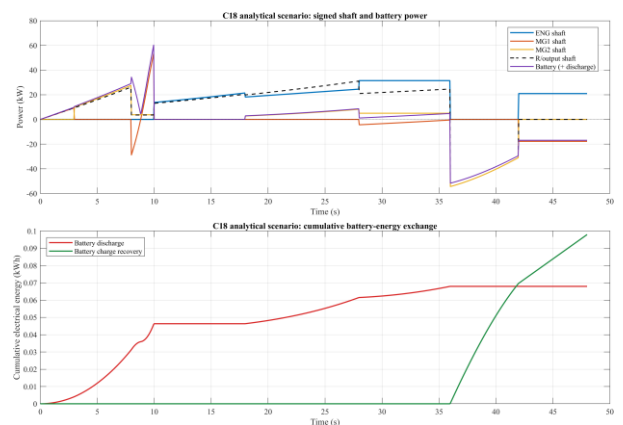
Hình 34. Biên dạng sang số i1 sang i2 lý tưởng: tỷ số hộp số, mô-men MG2, N·m, và độ giật, m/s², theo thời gian sang số, s.

Hình 34 là biên dạng sang số được chọn trước bằng các hàm mịn cho tỷ lệ hộp số, mô-men MG2 và tốc độ xe trong 1,5 giây; Tốc độ là đạo hàm của tốc độ đã chọn. Hình minh họa giống như mong muốn của một lần sang số lượng bù mô-men, chưa phải là kết quả của mô hình động lực học, nên không được sử dụng để so sánh với việc giật giá trị trong tài liệu [6].

Công suất và cân bằng năng lượng



Hình 35. Năng lượng điện pin xả và nạp, kWh, theo từng chế độ của kịch bản.



Hình 36. Trên: công suất cơ có dấu trên trục ENG, MG1, MG2, R và công suất pin, kW; dưới: năng lượng pin xả và nạp tích lũy, kWh, theo thời gian, s.

Pin nạp chỉ ở khoảng sinh và xả tĩnh. Tổng công suất pin xả trong 48 giây là 0,0680 kWh và tổng công suất tái là 0,0981 kWh, phù hợp với công việc SOC cuối cùng cao hơn SOC đầu. Bảng 15 ghi năng lượng cơ bản theo chiều dọc;

giá trị dương là năng lượng xep xuống cấp ra, giá trị âm là năng lượng xep đó nhận.

Bảng 15. Cân bằng năng lượng cơ-điện theo từng chế độ, kWh

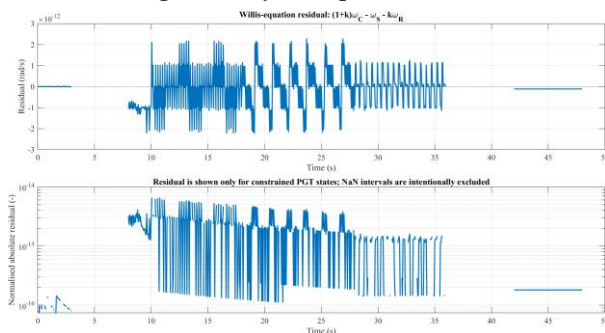
Chế độ	ENG	MG1	MG2	R	Pin xả	Pin nạp
EV MG1	0	0,0039	0	0,0039	0,0041	0
EV MG2	0	0	0,0257	0,0245	0,0271	0
Khởi động	0	0,0050	0,0021	0,0020	0,0152	0
Chỉ ENG	0,0387	0	0	0,0368	0	0
Kết hợp	0,0592	0	0,0144	0,0699	0,0152	0
Chia CS	0,0698	-0,0055	0,0111	0,0505	0,0065	0
Tái sinh	0	0	-0,0733	-0,0696	0	0,0696
Sạc tĩnh	0,0352	-0,0299	0	0	0	0,0284

Nguồn: kết quả tính toán của tác giả.

Ở cơ sở và chế độ hợp lý, năng lượng ra R bằng khoảng 0,95 lần tổng lượng nguồn, phù hợp với hiệu suất thiết bị giả. Ở chế độ chia sẻ hiệu suất, tổng công suất ENG, MG1, MG2 là 0,0754 kWh trong khi công suất ra R là 0,0505 kWh; khoảng chênh lệch 0,0249 kWh là hệ quả của công việc MG1 chưa được xác định rõ ràng (11).

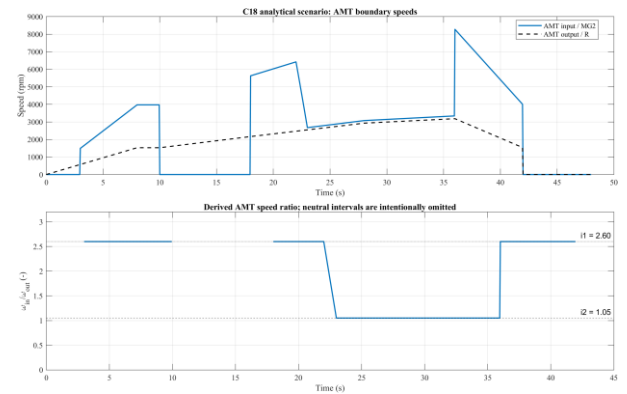
Ở chế độ tái sinh, năng lượng MG2 nhận được nhiều hơn năng lượng R cấp, nghĩa là tổn thất phức tạp đang được tính theo chiều ngược và năng lượng tái sinh được ước tính cao hơn khoảng 10 %. Hai điểm này cần được chỉnh sửa khi xây dựng đầy đủ mô hình cân bằng mô hình.

Kiểm tra động học và tỷ số hộp số



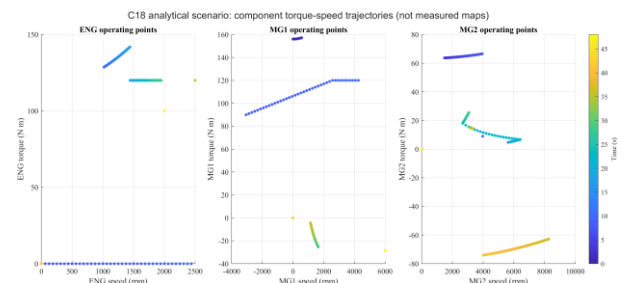
Hình 37. Sai số của quan hệ Willis $(1+k)\omega_C - \omega_S - k\omega_R$, rad/s, trên, và sai số chuẩn hóa, thang logarit, dưới, theo thời gian, s.

Sai số chuẩn hóa lớn nhất trên 741 điểm được kiểm tra là $6,56 \times 10^{-15}$, cùng loại với sai số làm tròn của phép tính số thực. Các cuộc chạy điện khoảng cách MG2 và sinh vật tái sinh không được kiểm tra vì bộ hành tinh không tham gia truyền lực. Vì tốc độ MG1 được tính trực tiếp từ (16), kết quả này chỉ xác nhận tốc độ đã được tính toán nhất quán với phương pháp đã sử dụng, không chứng minh cho-pô C18 trên thực tế.



Hình 38. Trên: tốc độ trục vào hộp số, MG2, và trục ra, R, rpm; dưới: tỷ số ω_{in}/ω_{out} , chỉ vẽ khi hộp số ở i1 hoặc i2, theo thời gian, s.

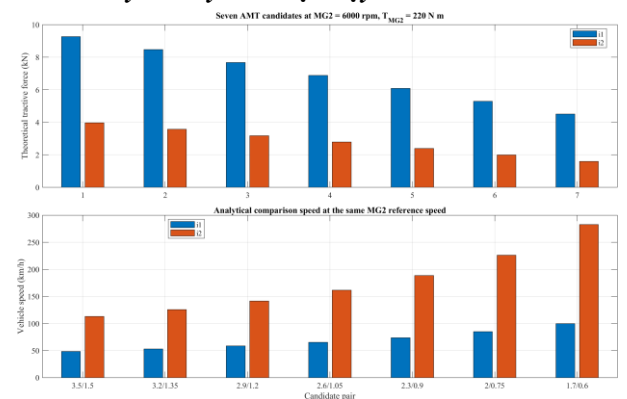
Tỷ số tốc độ bằng đúng 2,60 khi con i1 và 1,05 khi con i2, với đoạn chuyển từ 22 s đến 23 s. Ở vị trí N, MG2 đứng yên trong khi R vẫn quay theo xe, đúng với việc làm số chỉ trên nhánh MG2 như ở Mục 3.5. Đoạn chuyển là nội suy trong hình; hộp số thực không có tỷ lệ trung bình giữa hai cấp.



Hình 39. Quỹ đạo điểm làm việc tốc độ, rpm, và mô-men, N.m, của ENG, MG1 và MG2; màu điểm là thời gian, s.

Hình 39 tập hợp các điểm của Hình 30 và Hình 31 lên mặt Tốc độ và mô-men. Đây là quỹ đạo tính toán, chưa phải là bản đồ hiệu suất của phần tử. Hình cho thấy công việc cần có của từng máy: MG1 cần làm việc hai chiều quay và có mô-men khoảng 156 N.m khi chạy điện, còn MG2 cần tốc độ đạt tới khoảng 8300 vòng / phút ở cấp i1.

So sánh tỷ số truyền và độ nhạy



Hình 40. Lực kéo lý thuyết, kN, trên, và vận tốc xe, km/h, dưới, của bảy cặp tỷ số hộp số ở cùng điểm tham chiếu MG2 = 6000 rpm, $T_{MG2} = 220$ N.m.

Bảng 16. So sánh bảy cặp tỷ số hộp số tại MG2 = 6000 rpm,
T_{MG2} = 220 N·m

Cặp	i1 / i2	i1/i2	v tại i1, km/h	v tại i2, km/h	F tại i1, kN	F tại i2, kN
1	3,50 / 1,50	2,33	48,47	113,10	9,266	3,971
2	3,20 / 1,35	2,37	53,01	125,66	8,471	3,574
3	2,90 / 1,20	2,42	58,50	141,37	7,677	3,177
4 *	2,60 / 1,05	2,48	65,25	161,57	6,883	2,780
5	2,30 / 0,90	2,56	73,76	188,50	6,089	2,383
6	2,00 / 0,75	2,67	84,82	226,19	5,295	1,986
7	1,70 / 0,60	2,83	99,79	282,74	4,500	1,588

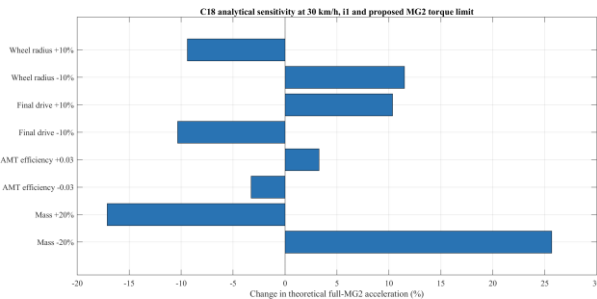
Nguồn: kết quả tính toán của tác giả; * là cặp được giữ lại để phân tích.

Lực kéo được tính bằng $T_{MG2} i_g \eta_{AMT} i_0 \eta_{fd} / r_w$ và tốc độ được tính từ tốc độ MG2 qua i_g, i_0 và bán kính xe kính. Với cặp giữ lại $i1/i2 = 2,60/1,05$, $i1$ cho lực kéo lý thuyết 6,883 kN ở vòng đua tốc độ tương ứng 65,25 km/h, còn $i2$ cho 2,780 kN ở 161,57 km/h.

Khi $i1$ tăng từ 1,70 lên 3,50, lực kéo ở cấp 1 tăng gần gấp đôi trong khi tốc độ tương ứng giảm tỷ lệ nghịch. Điểm 6000 vòng/phút chỉ là điểm tham chiếu chung để so sánh, không phải tốc độ cực đại của MG2.

Ở tốc độ 6000 vòng/phút và 220 N·m, MG2 cần khoảng 138 kW, lớn hơn định mức 60 kW, nên lực kéo và tốc độ trong Bảng 16 là hai giới hạn đặc biệt theo mô-men và theo tốc độ, không phải là một điểm làm việc đạt được cùng lúc.

Đường năng kéo đầy đủ theo cả hai giới hạn đã được trình bày ở Hình 25. Cặp 2,60/1,05 là phương án được giữ lại cho các phân tích bước tiếp theo.



Hình 41. Thay đổi gia tốc lý thuyết, %, khi MG2 phát mô-men giới hạn ở cấp $i1$ và xe chạy 30 km/h, theo biến thiên của khối lượng, hiệu suất hộp số, tỷ số truyền cuối và bán kính bánh xe.

Bảng 17. Phân tích độ nhạy tĩnh tại 30 km/h, cấp $i1$

Trường hợp	Giá trị	F, kN	a, m/s ²	Thay đổi a, %
Khối lượng -20 %	960 kg	6,883	6,970	+25,66
Khối lượng +20 %	1440 kg	6,883	4,597	-17,11
Hiệu suất hộp số -0,03	0,92	6,666	5,365	-3,27
Hiệu suất hộp số +0,03	0,98	7,100	5,727	+3,27
Truyền lực cuối -10 %	3,6	6,195	4,973	-10,34
Truyền lực cuối +10 %	4,4	7,571	6,120	+10,34
Bán kính bánh xe -10 %	0,27 m	7,648	6,184	+11,49
Bán kính bánh xe +10 %	0,33 m	6,257	5,025	-9,40

Nguồn: kết quả tính toán của tác giả.

Lý do tốc độ tạo lực kéo của MG2 trừ lực cản và lực cản gió ở tốc độ 30 km/h, chia cho khối lượng; ở trường gốc, tốc độ là khoảng 5,55 m/s². Khối lượng là tham số ảnh hưởng lớn nhất trong các cuộc khảo sát tham khảo: giảm 20 % làm tốc độ tăng 25,66 %, tăng 20 % làm tốc độ giảm 17,11 %.

Hiệu suất hộp mực thay đổi $\pm 0,03$ làm tốc độ thay đổi $\pm 3,27$ %, tỷ lệ truyền cuối thay đổi ± 10 % làm tốc độ thay đổi $\pm 10,34$ %, nhưng bán kính bánh xe giảm hoặc tăng 10 % làm tốc độ tăng 11,49 % hoặc giảm 9,40 %.

Mức 5,5 m/s² là giới hạn lý thuyết theo mô-men, chưa kiểm tra giới hạn bám dính của lốp; ở 30 km/h và cấp $i1$, MG2 quay khoảng 2760 vòng/phút và 220 N·m ứng với khoảng 63,6 kW, định mức 60 kW.

Cân bằng năng lượng khi tính mô-men theo (11)

Phần trên đã chỉ ra rằng mô-men MG1 ở chế độ chia công suất và sạc tĩnh chưa theo (11), và thất bại khi sinh tái sinh được tính theo chiều ngược. Tác giả tính toán lại kịch bản 48 s với cùng tốc độ và động cơ, nhưng xác định mô-men xoắn của các máy điện như sau:

$$T_{MG1} = -\frac{T_{ENG}}{1+k}, \quad T_{MG2} = \frac{T_{R,yc} - \eta_{fd} \frac{k}{1+k} T_{ENG}}{i_g \eta_{AMT} \eta_{fd}} \quad (27)$$

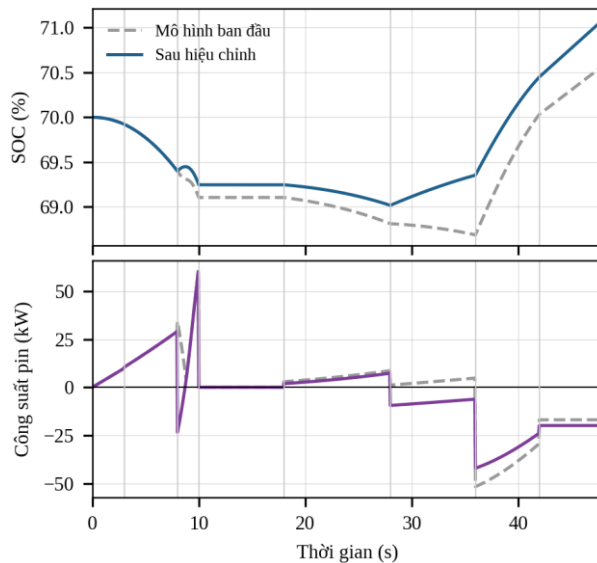
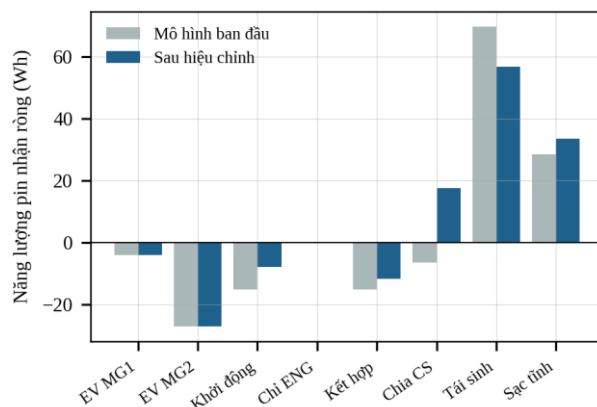
Trong đó $T_{R,yc}$ là mô-men được yêu cầu tại R khi chưa tính toán thất bại. Nếu (27) âm từ từ, MG2 phát điện và hiệu suất được nhân thay vì chia; khi tái sinh, mô-men MG2 bằng $T_{R,yc} \eta_{fd} \eta_{AMT} / i_g$.

Pin thực hiện công suất của máy chia cho 0,95 khi máy chạy cơ và nhân với 0,95 khi máy phát điện. Bảng 18 là cân bằng năng lượng sau hiệu chỉnh; Hình 42 và Hình 43 so sánh kết quả ban đầu.

Bảng 18. Cân bằng năng lượng sau hiệu chỉnh mô-men, kWh

Chế độ	ENG	MG1	MG2	R yêu cầu	Pin xả	Pin nạp
EV MG1	0	0,0039	0	0,0037	0,0041	0
EV MG2	0	0	0,0257	0,0232	0,0271	0
Khởi động	0	0,0050	0,0021	0,0019	0,0105	0,0026
Chỉ ENG	0,0387	0	0	0,0349	0	0
Kết hợp	0,0592	0	0,0113	0,0664	0,0119	0
Chia CS	0,0698	-0,0129	-0,0054	0,0480	0	0,0175
Tái sinh	0	0	-0,0597	-0,0662	0	0,0567
Sạc tĩnh	0,0352	-0,0352	0	0	0	0,0334

Nguồn: tác giả tính lại theo (11), (27); cột R là năng lượng yêu cầu tại R chưa tính tổn thất.

**Hình 42.** SOC, trên, và công suất pin, dưới, theo thời gian trước và sau hiệu chỉnh mô-men; các vạch đứng đánh dấu ranh giới chế độ.**Hình 43.** Năng lượng pin nhận ròng theo từng chế độ trước và sau hiệu chỉnh; giá trị âm là pin xả.

Sau khi hiệu chỉnh, ở mọi chế độ, tổng lượng nguồn đều lớn hơn lượng yêu cầu tại R, đúng với kỳ thi tổng quát. Thay đổi lớn nhất ở chế độ chia công suất: MG1 giữ điện phản xạ đúng 40 N·m khi động cơ cấp 120 N·m và phát 4,8 đến 6,9 kW; động cơ cấp cho R 80 N·m, nhiều mô-đun hơn được nhiều người yêu cầu, nên MG2 cũng phát điện với 5 đến 9,5 N·m. Pin như vậy nhận 0,0175 kWh thay vì xả 0,0065 kWh, và cả hai máy đều phát điện, đúng như trạng thái #30 Bảng

5. Năng lượng tái sinh sinh học giảm từ 0,0696 kWh xuống 0,0567 kWh, khoảng 19 % và công suất tải lớn nhất giảm từ 51,7 kW xuống 42,1 kW.

Khi sạc tĩnh, MG1 giữ 33,3 N·m và tải đều khoảng 19,9 kW. Tổng công suất pin xả trong 48 giây là 0,0535 kWh, nạp 0,1102 kWh; SOC thấp nhất là 69,02 % và SOC cuối cùng là 71,09 %. Điểm chưa được hiệu chỉnh là cơ sở khởi động khoảng thời gian, nơi mô-men và công việc MG1 vẫn vượt quá khả năng, vì đây là yêu cầu của bản văn không phải lỗi.

7. THẢO LUẬN

7.1 ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ VỚI PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC

Với mô hình tham chiếu, tỷ lệ tốc độ và tỷ lệ mô-men qua hộp số bằng i_1 và i_2 được lệnh, đúng như (4) và (12) khi không có thất bại; tốc độ xe khớp với tốc độ đầu ra hộp số qua (14), và công việc vào, ra hộp số bằng nhau trong mọi lần chạy. Phân bố hành động của mô hình này dùng R cố định làm bộ giảm tốc 4,5 theo (13), không phù hợp với trạng thái nào của C18.

Với phân tích C18, tốc độ ENG, MG1, MG2 và R ở Hình 30 phù hợp với các quan hệ ở Mục 3: khi CL2 đóng, MG1 quay cùng R; khi B1 đóng, động cơ quay bằng $k/(1+k)$ lần R; khi B2 đóng, R đứng Yên và MG1 quay bằng $1+k$ lần động cơ; khi chỉ đóng CL1, MG1 điều chỉnh liên tục quan hệ giữa động cơ và R theo (5). Trạng thái CL1, CL2, B1, B2 ở Hình 32 khớp với các trạng thái đại diện ở Bảng 5, và tỷ lệ hộp số ở Hình 38 bằng 2,60 và 1,05, trong khi MG2 đứng yên khi hộp số ở N. Sai số Willis rất nhỏ ở Hình 37 cho thấy số lượng học tập tối thiểu của các phương pháp sử dụng.

Về công suất, năng lượng ra R bằng khoảng 0,95 lần nguồn năng lượng ở các chế độ chỉ cơ và kết hợp, hiệu suất pin thay đổi dấu hiệu ở sinh thái tái sinh và xả tĩnh, và SOC tăng từ 68,69 % lên 70,58 %. Ở chế độ chia công suất và tĩnh, tỷ lệ mô-men MG1 chưa chính xác bằng $1/(1+k)$ theo (11), và ở chế độ tái sinh sinh siêu thất được tính theo chiều ngược; Đây là những điểm cần hiệu chỉnh để cân bằng năng lượng được thỏa mãn đầy đủ. Khi mô-men được tính lại theo (11) và (27) ở cuối Mục 6.8, tổng số lượng nguồn ở mọi chế độ đều lớn hơn lượng yêu cầu tại R và ở chế độ chia công suất cả MG1 và MG2 đều phát điện, khớp với trạng thái #30 trong trạng thái bảng.

7.2 GIỚI HẠN CỦA NGHIÊN CỨU

Kết quả hiện còn các giới hạn sau:

- + Bộ thông số ở Bảng 3 là một thiết kế giả, một phần được lấy theo mô hình tham chiếu và theo tham số từ tài liệu.
- + Chưa có bản đồ tiêu hao nhiên liệu của cơ khí nên chưa được đánh giá giá tiêu hao nhiên liệu.
- + Chưa có biểu đồ của MG1, MG2; hiệu suất không được thay đổi.
- + Pin được mô tả bằng cân bằng năng lượng đơn giản, chưa có mô hình điện hóa.
- + Chưa có mô-đun nhiệt độ máy, pin và ly hợp.

- + Chưa có mô hình trượt hợp lý và động lực học sang số; đã chọn sang số ở Hình 34 trước đó.
- + Việc cân bằng các mô-đun của bộ hành động chưa được giải quyết đồng thời và một số công việc vượt quá giới hạn thiết kế của MG1.
- + Chưa có thử nghiệm, nguyên mẫu hoặc mô hình trong 3D.
- + Chưa có hệ thống bám của lớp, phân bố tải lên trục động động và quán tính quay, nên khả năng leo dốc và tăng tốc ở Bảng 13 là giới hạn lý thuyết theo mô-men.
- + Chưa đủ cơ sở để đánh giá tỷ lệ truyền tải hay cấu hình nào là tốt nhất.

7.3 Ý NGHĨA ĐỐI VỚI THIẾT KẾ C18

Trong C18, số lượng ảnh chỉ trực tiếp tới nhánh MG2 vì Rkết nối cứng trực ra, còn động cơ và MG1 tới bánh xe qua bộ hành tinh và i0. Vì vậy i1 chủ yếu quyết định lực kéo của MG2 ở tốc độ thấp: theo Bảng 16, tăng i1 từ 1,70 lên 3,50 làm lực kéo lý thuyết ở cấp 1 tăng từ 4.500 kN lên 9.266 kN.

Ngược lại, i2 quyết định tốc độ mà MG2 vẫn đóng góp ở vùng tốc độ cao: với tham số cùng tốc độ của MG2, i2 = 1,05 cho 161,57 km/h, còn i2 = 1,50 chỉ cho 113,10 km/h. Mỗi tỷ lệ cặp là một sự thay đổi giữa lực kéo và tốc độ, và lựa chọn cuối cùng cần bổ sung giới hạn công suất, tốc độ của MG2, bản đồ hiệu suất và tải nhiệt.

Theo Bảng 17, khối lượng xe là tham số ảnh hưởng mạnh nhất tới tốc độ truyền thuyết trong các tham số được khảo sát, tiếp theo là bán kính bánh xe và tỷ lệ truyền tải cuối cùng. Tỷ lệ truyền cuối cùng lên cả ba nguồn, trong khi i1, i2 chỉ hoạt động lên MG2.

MG1 có một trò chơi khác: MG1 không tạo ra tỷ lệ cố định mà điều chỉnh tốc độ giữa động cơ và R theo (5). Khi khởi động cơ ở tốc độ 43,2 km/h, MG1 phải quay ngược rồi đổi chiều, còn khi chia công suất MG1 giữ động cơ ở tốc độ 2500 vòng/phút khi xe tăng tốc. Điều này cho thấy MG1 cần dải tốc độ rộng hai chiều và công suất lớn hơn 30 kW nếu động cơ khởi động ở tốc độ cao.

Phân tích ở Mục 6.7 và phần cuối Mục 6.8 bổ sung thêm bốn nhận xét cho thiết kế. Thứ nhất, đường sức kéo ở Hình 25 cho thấy i1 chỉ có lợi ở dưới khoảng 70 km/h; trên cuộc đua tốc độ MG2 bị giới hạn bởi công suất và hai cấp cho cùng sức kéo, nên thời điểm sang số có thể chọn giới hạn tốc độ và hiệu suất của MG2 mà không làm giảm sức mạnh.

Thứ hai, với i1 = 2,60 và 220 N·m, khả năng truyền ở tốc độ chậm vượt xa nhu cầu thông thường, nên i1 hoặc mô-men MG2 vẫn có thể giảm để hạ kích thước máy điện.

Thứ ba, hai cố định tỷ số của động cơ, B1 và CL2, trôi nhau 1,5 lần và điểm cơ khí của chế độ chia công suất trùng lặp với tỷ số B1; chiến lược điều khiển được sử dụng chia công suất dưới cơ khí và chuyển sang B1 khi xe vượt qua điểm này, để tránh hoàn thành tuần công việc.

Thứ tư, khi mô-men tính được tính theo (11), chế độ chia tốc độ chính xác ở tốc độ tải cao được ghim, cho thấy chế độ này có thể giữ SOC trong đoạn chạy dài bằng cơ chế.

8. KẾT LUẬN

Bài báo đã trình bày cơ cấu truyền lực lai C18 bao gồm một bộ bánh răng hành tinh đơn với ENG ở cần dẫn, MG1 ở bánh răng mặt trời và bánh răng bảo nối cứng ra, hộp số hai cấp trực đặt trên MG2, ly hợp CL1 khóa bánh răng bảo dẫn cần dẫn và hai phanh B1, B2 ở bánh răng mặt trời và bánh răng bao.

Phân tích bằng các phương pháp giải phóng tốc độ và mô-men cho thấy CL2 tạo đường truyền thẳng, B1 tạo tỷ lệ $(1 + k)/k$ cho động cơ, B2 vừa giữ xe vừa cho phép sạc tĩnh, CL1 quyết định động cơ tham gia hay không, và hộp số chỉ thay đổi tỷ lệ của MG2. C18 có 37 trạng thái khả thi về động học bao phủ sáu cơ sở chế độ, trong đó 7 trạng thái cần kiểm tra bổ sung về cân bằng mô-men.

Mô hình Simulink tham khảo 49 tổ hợp tỷ lệ xác thực quan hệ học tập của hộp số, vi sai và bánh xe, và tìm thấy sự hợp lý có dấu hiệu trượt sau số. Phân tích C18 theo bộ mô tả số cung cấp tốc độ và men của ENG, MG1, MG2, R; trạng thái hợp lý, phanh và hộp số; SOC và pin công suất; Cân bằng năng lượng theo chế độ; kiểm tra chương trình Willis; so sánh bảy tỷ lệ truyền tải và phân tích độ nhạy. Với cặp i1/i2 = 2,60/1,05, lực kéo lý thuyết của MG2 là 6,883 kN ở cấp 1 và 2,780 kN ở cấp 2 tại cùng điểm tham chiếu. Kết quả cũng chỉ ra hai yêu cầu cụ thể: MG1 cần mô-men và công suất lớn hơn giả thiết khi chạy điện một mình và khi khởi động động cơ ở tốc độ cao, còn MG2 cần dải tốc độ rộng rãi nếu i1 = 2,60. Đây là kết quả tính toán; hệ thống chưa được kiểm tra bằng chứng thực và tỷ lệ truyền tải cuối cùng chưa được hoàn thành.

Phân tích bổ sung theo bộ thông số giả thiết bị thấy: Tốc độ cơ sở của MG2 là 28,3 km/h ở i1 và 70,1 km/h ở i2, trên 70,1 km/h hai cấp cho cùng lực kéo; tốc độ lớn nhất lý thuyết trên đường bằng là khoảng 113 km/h khi chỉ sử dụng MG1, 144 km/h khi chỉ sử dụng MG2 ở i2 và 154 km/h khi chỉ sử dụng cơ sở; cơ chế hoạt động chia sẽ ở khoảng 106 km/h khi động cơ quay 2500 vòng/phút và trùng với tỷ lệ khi đóng B1; và khi mô-men máy điện được tính theo quan hệ mô-men của bộ hành tinh, cân bằng năng lượng thách thức ở mọi chế độ, SOC cuối cùng kích bản đạt 71,09 %.

Hướng phát triển tiếp theo bao gồm: xây dựng mô hình Simscape hoặc Simulink vật lý hợp lý cho-pô C18 có cân bằng mô-men của bộ hành tinh; bổ sung bản đồ hiệu suất của ENG, MG1, MG2 và pin màn hình; mô hình hóa hợp lý và quá trình sang số; kiểm tra nhiệt độ; chế độ tạo mô hình trong 3D hoặc mẫu nguyên, thử nghiệm và dữ liệu đối chiếu.

LỜI CẢM ƠN

Tác giả xin cảm ơn Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Lạc Hồng đã tạo điều kiện để thực hiện nghiên cứu này, và cảm ơn học viên đã hướng dẫn đã góp ý về phương pháp tổng hợp cơ cấu trong quá trình thực hiện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Wang L, Cui Y, Zhang F, Li G. Architectures of Planetary Hybrid Powertrain System: Review, Classification and Comparison. *Energies*. 2020, 13, 329.
- [2] Pei H, Hu X, Yang Y, Tang X, Hou C, Cao D. Configuration Optimization for Improving Fuel Efficiency of Power Split

Hybrid Powertrains with a Single Planetary Gear. *Appl. Energy*. 2018, 214, pp. 103-116.

- [3] Peng H, Qin D, Hu J, Fu C. Synthesis and Analysis Method for Powertrain Configuration of Single Motor Hybrid Electric Vehicle. *Mech. Mach. Theory*. 2020, 146, 103731.
- [4] Machado F-A, Kollmeyer P-J, Barroso D-G, Emadi A. Multi-Speed Gearboxes for Battery Electric Vehicles: Current Status and Future Trends. *IEEE Open J. Veh. Technol.* 2021, doi: 10.1109/OJVT.2021.3124411.
- [5] China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd. Shift Coordination Control Method for an Input-Split Planetary Hybrid Vehicle with AMT Gearbox. Chinese Patent Application CN 110723133 A, 24/01/2020.
- [6] Liu T, Zeng X, Song D. MPC-Based Coordinated Control of Gear Shifting Process for a Power-Split Hybrid Electric Bus with a Clutchless AMT. *Chin. J. Mech. Eng.* 2022, 35, 144.
- [7] Kim S-J, Kim K-S. Experimental Investigation of the Seamless Gearshift Mechanism Using an Electric Motor and a Planetary Gear-Set. *Energies*. 2020, 13, 6705.
- [8] Xu X, Luo Y. Modeling and Analysis of Gear Shifting Process of Non-Synchronizer AMT Based on Collision Model. *IEEE Access*. 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3052089.
- [9] Gavgani A-M, Sorniotti A, Doherty J, Cavallino C. Optimal Gearshift Control for a Novel Hybrid Electric Drivetrain. *Mech. Mach. Theory*. 2016, 105, pp. 352-368.
- [10] Hyundai Powertech Co., Ltd. Powertrain of Hybrid Electric Vehicle with Automated Manual Transmission. Korean Patent Application KR 10-2009-0132758 A, 31/12/2009.
- [11] Fu J, Song S, Fu Z, Ma J. Design of Coordinated Control Strategy during Driving Mode Switching for Parallel Hybrid Electric Vehicles. *Trans. Inst. Meas. Control*. 2018, pp. 1-14. doi: 10.1177/0142331218803669.
- [12] Hoang N-T. On the Innovation Design of Novel Transmission Systems for Electrified Vehicles. Dissertation defense, National Cheng Kung University, Taiwan, 2019.